

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA**



**BÀI TẬP NHÓM**

**MÔN TRÍ TUỆ KINH DOANH**

***ĐỀ TÀI:***

**PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP BI CHO ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG  
TRONG LĨNH VỰC VẬN TẢI**

**Nhóm: 8**

**GVHD: PGS. TS. Võ Thị Ngọc Châu**

**Thành phố Hồ Chí Minh – 2025**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

**BÁO CÁO KẾT QUẢ LÀM VIỆC NHÓM**

*Học phần:* **TRÍ TUỆ KINH DOANH (SBH) - CO5235**

*Tên nhóm:* 8; HK II; Năm học 2024 - 2025

*Đề tài:* **PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP BI CHO ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC VẬN TẢI**

| STT | Mã số HV | Họ     | Tên             | Nhiệm vụ được phân công                                                                                                      |
|-----|----------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2470563  | Lê     | Văn Cường       | - Các bên liên quan, yêu cầu nghiệp vụ, nguồn dữ liệu dự kiến, đặc điểm quan trọng cần lưu ý<br>- Yêu cầu nghiệp vụ 5.7, 5.8 |
| 2   | 2470068  | Nguyễn | Đình Nhật Quang | - Giải thuật khai phá dữ liệu<br>- Yêu cầu nghiệp vụ 5.5, 5.6                                                                |
| 3   | 2470066  | Trần   | Tiến Dũng       | - Giới thiệu ngữ cảnh đề tài<br>- Yêu cầu nghiệp vụ mục 5.3, 5.4                                                             |
| 4   | 2470717  | Võ     | Phạm Hoài Nam   | - Công nghệ - kỹ thuật – thư viện – nền tảng tính toán – dự định khai thác<br>- Yêu cầu nghiệp vụ mục 5.1, 5.2               |

**Nhận xét của GV:** .....

**GIẢNG VIÊN**  
(Ký và ghi rõ họ, tên)

*PGS. TS. Võ Thị Ngọc Châu*

## MỤC LỤC

|                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Giới thiệu ngữ cảnh đề tài.....</b>                                                                                      | <b>2</b>  |
| 1.1. Giới thiệu Công ty giao nhận đồ ăn Zomato .....                                                                           | 2         |
| 1.2. Chiến lược phát triển của Zomato .....                                                                                    | 3         |
| 1.3. Các yếu tố môi trường kinh doanh .....                                                                                    | 3         |
| 1.4. Quy trình vận hành .....                                                                                                  | 5         |
| <b>2. Các bên liên quan, yêu cầu nghiệp vụ, nguồn dữ liệu dự kiến, đặc điểm quan trọng cần lưu ý. ....</b>                     | <b>5</b>  |
| 2.1. Các bên liên quan.....                                                                                                    | 5         |
| 2.2. Yêu cầu nghiệp vụ .....                                                                                                   | 6         |
| 2.3. Nguồn dữ liệu dự kiến .....                                                                                               | 7         |
| 2.4. Đặc điểm dữ liệu.....                                                                                                     | 8         |
| <b>3. Giải thuật khai phá dữ liệu.....</b>                                                                                     | <b>8</b>  |
| <b>4. Công nghệ - kỹ thuật - thư viện - nền tảng tính toán và các dự định khai thác liên quan cho ứng dụng.....</b>            | <b>11</b> |
| 4.1. Công nghệ - kỹ thuật - thư viện - nền tảng tính toán.....                                                                 | 11        |
| 4.2. Dự định khai thác liên quan cho ứng dụng.....                                                                             | 13        |
| <b>5. Đánh giá giải pháp BI và ứng dụng BI.....</b>                                                                            | <b>13</b> |
| 5.1. Yêu cầu nghiệp vụ: Phân nhóm tài xế để đánh giá, hỗ trợ khen thưởng và phân công đơn hàng.....                            | 14        |
| 5.2. Yêu cầu nghiệp vụ: Phân vùng giao hàng để bố trí tài xế hợp lý, tăng tốc độ giao hàng.....                                | 18        |
| 5.3. Yêu cầu nghiệp vụ: Dự đoán thời gian giao hàng dựa trên thời tiết, giao thông và loại phương tiện .....                   | 22        |
| 5.4. Yêu cầu nghiệp vụ: Phân khúc khách hàng theo thói quen đặt hàng để cá nhân hóa trải nghiệm và đề xuất phù hợp .....       | 27        |
| 5.5. Yêu cầu nghiệp vụ: Tối ưu hoá quy trình tuyển dụng, phân loại độ tuổi nhân viên giao hàng hỗ trợ việc sàng lọc hồ sơ..... | 32        |
| 5.6. Yêu cầu nghiệp vụ: Dự đoán nhu cầu mua - đặt hàng theo mùa, khu vực để tối ưu phân phối nhân lực và tuyển dụng.....       | 32        |
| 5.7. Yêu cầu nghiệp vụ: Dự đoán sự thành công của một nhà hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ.....                            | 33        |
| 5.8. Yêu cầu nghiệp vụ: Giám sát vận hành giao hàng theo thời gian thực để phát hiện rủi ro và tối ưu hiệu suất. ....          | 37        |
| <b>5. Tổng kết .....</b>                                                                                                       | <b>42</b> |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO .....</b>                                                                                                | <b>44</b> |

## 1. Giới thiệu ngữ cảnh đề tài

### 1.1. Giới thiệu Công ty giao nhận đồ ăn Zomato

Công ty giao nhận đồ ăn Zomato là công ty công nghệ Ấn Độ chuyên về dịch vụ giao nhận đồ ăn và khám phá nhà hàng. Công ty này cung cấp nền tảng kết nối khách hàng với các nhà hàng thông qua ứng dụng và website.



#### 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Zomato được thành lập vào năm 2008 bởi Deepinder Goyal và Pankaj Chaddah tại Ấn Độ, ban đầu với tên gọi Foodiebay. Đến năm 2010, công ty chính thức đổi tên thành Zomato. Nhờ vào chiến lược phát triển mạnh mẽ, Zomato nhanh chóng mở rộng hoạt động ra nhiều quốc gia như UAE, Úc, Mỹ, Singapore và nhiều khu vực khác. Vào năm 2021, Zomato đã niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) thành công, đánh dấu bước ngoặt trở thành một trong những công ty công nghệ thực phẩm hàng đầu tại Ấn Độ.

#### 1.1.2. Dịch vụ chính của Zomato

Zomato cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích cho người dùng, trong đó nổi bật là tính năng đặt đồ ăn trực tuyến, cho phép người dùng lựa chọn và đặt hàng từ nhiều nhà hàng khác nhau với dịch vụ giao tận nơi. Bên cạnh đó, nền tảng còn tích hợp chức năng đánh giá và xếp hạng nhà hàng, giúp người dùng tham khảo và chia sẻ trải nghiệm ẩm thực. Ngoài ra, Zomato cũng đã thử nghiệm mở rộng sang lĩnh vực giao hàng siêu thị, bao gồm thực phẩm tươi sống và hàng tạp hóa.

#### 1.1.3. Tình hình tài chính

Vào năm 2021, Zomato đã huy động được hơn 1,3 tỷ USD thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng quy mô hoạt động một cách mạnh mẽ. Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng, công ty phải đối mặt với nhiều

thách thức đáng kể như chi phí vận hành cao và áp lực cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trong ngành giao đồ ăn và thương mại điện tử.

#### 1.1.4. Thị trường & Đối thủ

Zomato hiện diện tại nhiều quốc gia trên thế giới, tuy nhiên hoạt động tập trung chủ yếu tại các thị trường trọng điểm như Ấn Độ, UAE và khu vực Đông Nam Á. Trong quá trình phát triển, Zomato phải cạnh tranh với nhiều đối thủ lớn trong ngành dịch vụ giao đồ ăn, tiêu biểu là Swiggy tại Ấn Độ, DoorDash tại Mỹ, GrabFood tại Đông Nam Á, và trước đây là Uber Eats – đơn vị mà Zomato đã mua lại mảng hoạt động tại Ấn Độ nhằm củng cố vị thế trên thị trường nội địa.

### 1.2. Chiến lược phát triển của Zomato

Zomato tích cực thực hiện các chiến lược mua lại và mở rộng để củng cố vị thế trên thị trường. Năm 2021, sau khi niêm yết thành công trên sàn chứng khoán Ấn Độ, công ty đã đẩy mạnh đầu tư vào các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm nhằm mở rộng hệ sinh thái kinh doanh. Song song đó, Zomato ứng dụng mạnh mẽ công nghệ dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa quá trình giao hàng, dự đoán nhu cầu của người dùng và cá nhân hóa trải nghiệm trên nền tảng của mình, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ.

| SWOT                          | Nội dung                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Điểm mạnh (Strengths)</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhận diện thương hiệu mạnh</li> <li>- Tích hợp AI &amp; dữ liệu lớn</li> <li>- Mạng lưới nhà hàng rộng</li> </ul> |
| <b>Điểm yếu (Weaknesses)</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi phí vận hành cao</li> <li>- Điều tra pháp lý</li> <li>- Biên lợi nhuận thấp</li> </ul>                        |
| <b>Cơ hội (Opportunities)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mở rộng thị trường</li> <li>- Ứng dụng AI để tự động hóa</li> <li>- Hợp tác chiến lược</li> </ul>                 |
| <b>Thách thức (Threats)</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cạnh tranh gay gắt</li> <li>- Quy định pháp lý siết chặt</li> <li>- Khách hàng nhạy cảm về giá</li> </ul>         |

### 1.3. Các yếu tố môi trường kinh doanh

#### 1.3.1. Thị trường (Markets):

Zomato hoạt động trong một môi trường cạnh tranh đầy khốc liệt, đặc biệt là từ các đối thủ như Swiggy tại Ấn Độ và nhiều dịch vụ giao đồ ăn địa phương khác tại các thị trường quốc tế. Mặc dù đã mở rộng hoạt động ra nhiều quốc gia, Zomato vẫn phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc thích ứng với nhu cầu, văn hóa và hành vi tiêu dùng đa dạng của từng thị trường. Trong bối cảnh thị trường điện tử ngày càng phát triển, Zomato đã tận dụng công nghệ để cung cấp dịch vụ đặt đồ ăn trực tuyến một cách hiệu quả, đồng thời triển khai các chiến lược marketing sáng tạo nhằm thu hút và giữ chân khách hàng.

#### *1.3.2. Nhu cầu của người tiêu dùng (Consumer demands):*

Người tiêu dùng ngày nay có xu hướng mong muốn trải nghiệm đặt đồ ăn được cá nhân hóa cao hơn, và Zomato đã nỗ lực đáp ứng nhu cầu này bằng cách sử dụng dữ liệu người dùng để đưa ra các đề xuất phù hợp với sở thích cá nhân. Bên cạnh đó, chất lượng món ăn và tốc độ giao hàng là hai yếu tố then chốt mà Zomato cần duy trì và cải thiện liên tục nhằm đảm bảo sự hài lòng và giữ chân khách hàng. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn và mức độ trung thành giảm sút, Zomato buộc phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng để duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

#### *1.3.3. Công nghệ (Technology):*

Zomato luôn chú trọng đổi mới công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và cải thiện trải nghiệm người dùng. Công ty liên tục cập nhật các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) và machine learning để phân tích dữ liệu người dùng, đưa ra đề xuất phù hợp và tối ưu hóa quy trình giao hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, Zomato cũng phải đối mặt với thách thức về tốc độ lỗi thời, đòi hỏi sự đổi mới liên tục để duy trì tính cạnh tranh. Đồng thời, Zomato tận dụng sức mạnh của mạng xã hội và các nền tảng Web 2.0 để quảng bá thương hiệu, gia tăng mức độ nhận diện và tương tác hiệu quả với khách hàng.

#### *1.3.4. Xã hội (Societal):*

Zomato hoạt động trong khuôn khổ pháp lý nghiêm ngặt và phải tuân thủ các quy định của chính phủ liên quan đến an toàn thực phẩm, bảo vệ dữ liệu cá nhân và các tiêu chuẩn về hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ngày càng được đề cao, đòi hỏi Zomato không chỉ chú trọng đến hiệu quả kinh doanh mà còn phải quan tâm đến các vấn đề như bảo vệ môi trường, đảm bảo quyền lợi và điều kiện làm việc của nhân viên. Trong bối cảnh an ninh mạng ngày càng trở thành mối quan tâm toàn cầu, việc đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu khách hàng cũng trở thành ưu tiên hàng đầu của Zomato nhằm xây dựng lòng tin và uy tín trên thị trường.

#### **1.4. Quy trình vận hành**

- *Bước 1:* Khách hàng đặt hàng (chọn món, nhà hàng và phương thức thanh toán).

- *Bước 2:* Xử lý đơn hàng tại nhà hàng (nhận đơn trên ứng dụng Zomato Partner, chuẩn bị đồ ăn).

- *Bước 3:* Phân bổ tài xế giao hàng (hệ thống Zomato tự động tìm tài xế gần nhất, tài xế nhận đơn, di chuyển đến nhà hàng để lấy đồ).

- *Bước 4:* Giao hàng đến khách (tài xế giao đồ ăn, cập nhật trạng thái trên ứng dụng. Khách có thể đánh giá dịch vụ sau khi nhận hàng).

Thông qua ngữ cảnh trên, nhóm nhận thấy lĩnh vực giao nhận đồ ăn của Zomato đang phát triển mạnh, nhưng vẫn phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt và áp lực tài chính. Công ty nên tập trung vào tối ưu hóa công nghệ, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ để duy trì vị thế dẫn đầu thông qua các giải thuật khai phá dữ liệu hiện có và công nghệ BI.

- Tối ưu hóa quy trình vận hành, giảm chi phí.

- Cải thiện trải nghiệm khách hàng, tăng độ trung thành.

- Hỗ trợ ra quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu.

- Gia tăng doanh thu, tạo lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ.

### **2. Các bên liên quan, yêu cầu nghiệp vụ, nguồn dữ liệu dự kiến, đặc điểm quan trọng cần lưu ý.**

#### **2.1. Các bên liên quan**

Dựa trên bối cảnh ngành vận chuyển ở phần trước, nhóm đã tổng hợp được những nhu cầu từ các bên liên quan:

- Thị trường vận tải cạnh tranh cao: Các doanh nghiệp phải liên tục tối ưu hóa dịch vụ, giá thành và trải nghiệm khách hàng để duy trì thị phần.

- Xu hướng số hóa trong ngành logistics: Việc áp dụng công nghệ số trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm cải thiện khả năng quản lý đơn hàng, tối ưu vận hành và nâng cao độ chính xác.

- Nhu cầu về giao hàng nhanh và minh bạch: Khách hàng kỳ vọng vào dịch vụ giao hàng với tốc độ nhanh, khả năng theo dõi hành trình đơn hàng minh bạch và linh hoạt.

- Áp lực giảm chi phí vận hành và tăng hiệu quả: Các doanh nghiệp buộc phải tối ưu nguồn lực, cải tiến quy trình để vừa nâng cao hiệu suất, vừa kiểm soát chi phí.

- Yêu cầu tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu khách hàng: Việc số hóa dữ liệu cá nhân đòi hỏi doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin.

- Tính bền vững và thân thiện với môi trường: Áp lực từ chính sách quốc tế và xu hướng tiêu dùng xanh buộc các doanh nghiệp vận tải phải hướng tới các giải pháp vận hành thân thiện với môi trường, giảm thiểu khí thải và tài nguyên tiêu hao.

Từ những nhu cầu cơ bản này, nhóm phân loại các bên liên quan thành 5 nhóm chính, bao gồm đội ngũ giao hàng, khách hàng, phòng nhân sự, phòng marketing sản phẩm, ban quản lý điều hành.

## **2.2. Yêu cầu nghiệp vụ**

Bao gồm 8 yêu cầu nghiệp vụ:

- Phân nhóm tài xế: Doanh nghiệp cần thực hiện phân nhóm tài xế dựa trên tiêu chí đánh giá hiệu suất nhằm hỗ trợ việc khen thưởng và phân công đơn hàng hợp lý. Việc này giúp tối ưu nguồn lực và tạo động lực cho tài xế trong quá trình làm việc.

- Phân vùng giao hàng: Để nâng cao tốc độ giao hàng, việc phân vùng địa bàn hoạt động cho tài xế là cần thiết. Việc bố trí tài xế theo khu vực hợp lý sẽ góp phần tối ưu hóa lộ trình di chuyển và giảm thiểu thời gian giao nhận.

- Dự đoán thời gian giao hàng: Hệ thống cần có khả năng dự đoán thời gian giao hàng dựa trên các yếu tố như thời tiết, tình hình giao thông và loại phương tiện vận chuyển. Điều này giúp tăng độ chính xác trong cam kết giao hàng với khách hàng.

- Phân khúc khách hàng: Cần thực hiện phân khúc khách hàng dựa trên thói quen đặt hàng để cá nhân hóa trải nghiệm và đề xuất các dịch vụ phù hợp. Điều này giúp nâng cao mức độ hài lòng và giữ chân khách hàng.

- Tối ưu hóa quy trình tuyển dụng: Trong công tác tuyển dụng tài xế, cần tối ưu hóa bằng cách phân loại độ tuổi và hồ sơ ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc, nhằm hỗ trợ quá trình sàng lọc nhanh chóng và hiệu quả.

- Dự đoán nhu cầu mua – đặt hàng: Hệ thống cần có khả năng dự đoán nhu cầu mua và đặt hàng theo mùa vụ và khu vực địa lý. Điều này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa kế hoạch phân phối nhân sự và điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng phù hợp.



- Dự đoán sự thành công của nhà hàng: Doanh nghiệp cần thiết lập các tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng nhà hàng từ đó khuyến khích nhà hàng cải thiện cũng như gia tăng sự hài lòng cho khách hàng.

- Giám sát vận hành giao hàng: Cần triển khai hệ thống giám sát vận hành giao hàng theo thời gian thực để nhanh chóng phát hiện các rủi ro, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất giao nhận trên toàn bộ chuỗi vận hành

### **2.3. Nguồn dữ liệu dự kiến**

#### **2.3.1. Nguồn dữ liệu nội bộ**

Hệ thống quản lý đơn hàng: Nguồn dữ liệu từ hệ thống quản lý đơn hàng bao gồm thông tin về ID đơn hàng, loại đơn hàng, cùng thời gian đặt hàng, lấy hàng và giao hàng. Các dữ liệu này giúp theo dõi quy trình xử lý đơn một cách chính xác và hỗ trợ tối ưu hóa hoạt động giao nhận.

Hệ thống theo dõi tài xế: Dữ liệu từ hệ thống theo dõi tài xế cung cấp các thông tin như ID tài xế, phương tiện sử dụng, vị trí GPS và số lượng đơn hàng đã giao. Đây là cơ sở quan trọng để giám sát hiệu suất làm việc và điều phối tài xế hiệu quả.

Đánh giá khách hàng: Thông tin đánh giá khách hàng bao gồm mức độ hài lòng (từ 1 đến 5 sao) và thời gian giao hàng thực tế. Các dữ liệu này giúp doanh nghiệp phân tích chất lượng dịch vụ và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Hệ thống nhà hàng, đối tác: Nguồn dữ liệu về nhà hàng và đối tác bao gồm tên, địa chỉ và các thông tin liên quan. Quản lý tốt dữ liệu đối tác hỗ trợ việc điều phối đơn hàng, đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong quá trình hợp tác.

#### **2.3.2. Nguồn dữ liệu bên ngoài**

Dữ liệu thời tiết: Nguồn dữ liệu thời tiết bao gồm các thông tin như nhiệt độ, tình trạng mây, lượng mưa, tốc độ gió và thời gian cập nhật theo thời gian thực. Các dữ liệu này giúp dự đoán điều kiện vận chuyển, hỗ trợ lập kế hoạch giao hàng an toàn và hiệu quả.

Dữ liệu giao thông: Dữ liệu về giao thông cung cấp các chỉ số liên quan đến mật độ giao thông, tình trạng tắc nghẽn trên tuyến đường và tốc độ di chuyển trung bình. Việc sử dụng dữ liệu giao thông giúp tối ưu hóa lộ trình, giảm thời gian giao hàng và tránh các điểm ùn tắc.

Dữ liệu sự kiện: Nguồn dữ liệu sự kiện ghi nhận các sự kiện lớn như ngày lễ, buổi hòa nhạc, trận đấu thể thao,... Các sự kiện này có thể ảnh hưởng đáng kể đến tình hình giao thông và nhu cầu giao nhận, do đó cần được tích hợp vào quy trình lập kế hoạch vận hành.

## **2.4. Đặc điểm dữ liệu**

### *2.4.1. Nhóm lấy dữ liệu từ hai nguồn trên Kaggle:*

- Zomato Delivery Operations Analytics Dataset - Saurabh Badole
- Zomato Bangalore Restaurants - Himanshu Poddar

### *2.4.2. Nhóm dữ liệu vận hành giao hàng:*

- Thông tin shipper: Bao gồm ID shipper, tuổi, xếp hạng đánh giá.
- Thông tin vị trí: Ghi tọa độ địa lý (latitude, longitude) của nhà hàng và điểm giao hàng.
- Thông tin đơn hàng: Ngày đặt hàng, thời gian đặt và nhận đơn.
- Điều kiện vận hành: Các yếu tố như điều kiện thời tiết, mật độ giao thông, tình trạng phương tiện của shipper.
- Đặc điểm đơn hàng: Loại đơn hàng, loại phương tiện, có giao nhiều đơn cùng lúc hay không.

- Sự kiện đặc biệt: Xác định đơn hàng có diễn ra trong các lễ hội.
- Đặc điểm khu vực: Phân loại theo thành phố.
- Hiệu suất vận hành: Tổng thời gian giao hàng tính bằng phút.

### *2.4.3. Nhóm dữ liệu nhà hàng:*

- Thông tin cơ bản: Bao gồm URL website, địa chỉ, tên nhà hàng.
- Dịch vụ trực tuyến: Nhà hàng có hỗ trợ đặt hàng online và đặt bàn hay không.
- Đánh giá và phản hồi: Xếp hạng trung bình, số lượng đánh giá, danh sách review.
- Thông tin liên hệ và hoạt động: Số điện thoại, vị trí hoạt động, loại nhà hàng, món ăn được yêu thích.
- Thông tin chi phí: Chi phí ước lượng cho hai người.
- Danh mục thực đơn: Danh sách món ăn và loại món ăn có sẵn.
- Phân nhóm khu vực: Phân loại nhà hàng theo các khu phố hoặc khu vực trong thành phố.

## **3. Giải thuật khai phá dữ liệu**

### **3.1. Logistic Regression**

Logistic Regression là một thuật toán thống kê dùng để phân tích và dự đoán biến phụ thuộc nhị phân (binary dependent variable), tức là biến có hai giá trị như "có" hoặc "không", "đúng" hoặc "sai". Phương pháp này rất phổ biến trong lĩnh vực học máy và thống kê để giải quyết các bài toán phân loại.

### *Ưu điểm của Logistic Regression:*

Dễ hiểu và triển khai: Đây là một thuật toán đơn giản và dễ hiểu, không đòi hỏi nhiều về tính toán phức tạp.

Không cần nhiều tài nguyên: Logistic Regression không đòi hỏi tài nguyên tính toán lớn, vì vậy nó rất phù hợp với các bài toán có dữ liệu lớn.

Diễn giải dễ dàng: Hệ số hồi quy của Logistic Regression có thể giải thích một cách trực quan về mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.

Khả năng dự đoán xác suất: Ngoài việc phân loại, Logistic Regression còn dự đoán xác suất của từng lớp, giúp người dùng có cái nhìn sâu sắc hơn.

### *Nhược điểm của Logistic Regression:*

Giả định tuyến tính: Logistic Regression giả định mối quan hệ tuyến tính giữa các biến độc lập và logit của biến phụ thuộc. Điều này có thể là không chính xác trong nhiều trường hợp.

Nhạy cảm với ngoại lệ: Logistic Regression có thể bị ảnh hưởng mạnh bởi các giá trị ngoại lệ (outliers), làm giảm hiệu suất dự đoán.

Không phù hợp với dữ liệu phi tuyến: Nếu dữ liệu có mối quan hệ phi tuyến, Logistic Regression có thể không phải là lựa chọn tốt nhất.

Hạn chế về tính năng: Logistic Regression không thể xử lý dữ liệu có nhiều tính năng (features) phức tạp mà không cần xử lý trước (preprocessing) kỹ lưỡng.

## **3.2. K-means**

K-Means là một thuật toán phân cụm (clustering) được sử dụng để nhóm các điểm dữ liệu vào các cụm có số lượng cố định. Thuật toán này rất phổ biến trong lĩnh vực học máy và khai thác dữ liệu (data mining).

Các bước thực hiện:

- Chọn số lượng cụm (k): Xác định số cụm mà bạn muốn phân chia dữ liệu.
- Khởi tạo centroids: Chọn ngẫu nhiên k điểm dữ liệu làm centroids ban đầu.
- Gán cụm: Gán mỗi điểm dữ liệu vào cụm có centroid gần nhất.
- Cập nhật centroids: Tính centroid mới cho mỗi cụm bằng cách lấy trung bình tất cả các điểm dữ liệu trong cụm.
- Lặp lại: Tiếp tục gán cụm và cập nhật centroids cho đến khi centroids không thay đổi hoặc đạt đến số lần lặp tối đa.

### *Ưu điểm của K-Means:*

Đơn giản và dễ hiểu: K-Means là một thuật toán đơn giản và dễ hiểu, dễ dàng triển khai.

Tốc độ xử lý nhanh: K-Means thường có tốc độ xử lý nhanh hơn so với các thuật toán phân cụm khác, đặc biệt khi kích thước dữ liệu lớn.

Khả năng mở rộng: K-Means có thể được mở rộng để xử lý các tập dữ liệu lớn.

Tính linh hoạt: K-Means có thể được áp dụng cho nhiều loại dữ liệu khác nhau và trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

*Nhược điểm của K-Means:*

Chọn số lượng cụm (k): Số lượng cụm phải được chọn trước khi thực hiện thuật toán, và việc chọn đúng số lượng cụm có thể khó khăn.

Nhạy cảm với điểm bắt đầu: K-Means nhạy cảm với việc chọn điểm bắt đầu (initial centroids), và có thể dẫn đến các kết quả khác nhau nếu chọn điểm bắt đầu khác nhau.

Hình dạng cụm: K-Means giả định rằng các cụm có hình dạng hình cầu và có kích thước tương đương, điều này có thể không đúng với dữ liệu thực tế.

Giá trị ngoại lệ: K-Means có thể bị ảnh hưởng bởi các giá trị ngoại lệ (outliers), làm giảm độ chính xác của phân cụm.

### ***3.3. Random forest***

Random Forest là một thuật toán học tập tổng hợp dựa trên phương pháp bagging, được phát triển bởi Leo Breiman. Nó là một trong những thuật toán mạnh mẽ và phổ biến trong học máy, được sử dụng rộng rãi cho cả bài toán phân loại và hồi quy.

Random Forest là một tập hợp của nhiều cây quyết định được xây dựng độc lập với nhau.

Mỗi cây quyết định trong Random Forest được huấn luyện trên một tập dữ liệu con được lấy mẫu ngẫu nhiên từ tập dữ liệu gốc (bootstrap sample).

Kết quả cuối cùng của Random Forest là kết quả trung bình (đối với hồi quy) hoặc kết quả đa số (đối với phân loại) từ các cây quyết định.

*Ưu điểm của Random forest*

Hiệu quả cao: Random Forest thường cho kết quả tốt trên nhiều bài toán khác nhau.

Không bị overfitting: Do sử dụng nhiều cây quyết định và lấy mẫu ngẫu nhiên.

Xử lý dữ liệu nhiễu tốt: Random Forest có khả năng xử lý dữ liệu nhiễu và outliers tốt.

Không cần chuẩn hóa dữ liệu: Random Forest không yêu cầu dữ liệu phải được chuẩn hóa trước khi huấn luyện.

Đánh giá đặc trưng quan trọng: Đánh giá mức độ quan trọng của các đặc trưng trong quá trình huấn luyện.

*Nhược điểm của Random forest*

Tính giải thích kém: Do là một mô hình tổng hợp nên khó giải thích hơn so với các mô hình đơn lẻ.

Tốc độ chậm hơn: Do có số lượng cây lớn, thời gian huấn luyện và dự đoán có thể chậm hơn.

Không hiệu quả với dữ liệu có tính tương quan cao: Nếu các đặc trưng có mối tương quan cao.

#### **4. Công nghệ - kỹ thuật - thư viện - nền tảng tính toán và các dự định khai thác liên quan cho ứng dụng**

##### **4.1. Công nghệ - kỹ thuật - thư viện - nền tảng tính toán**

###### **4.1.1. Ngôn ngữ lập trình:**

Python là một ngôn ngữ lập trình cấp cao, thông dụng, với khả năng hỗ trợ mạnh mẽ trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, và phân tích nghiệp vụ. Python được lựa chọn bởi tính dễ sử dụng, khả năng tương thích cao, hệ sinh thái thư viện phong phú và cộng đồng hỗ trợ lớn.

*Ưu điểm của Python:*

Cộng đồng lớn, tài liệu nhiều, phù hợp tìm kiếm hỗ trợ khi gặp lỗi.

Tương thích trực tiếp với Google Colab, Cloud Functions, BigQuery, Airflow..., phù hợp triển khai BI end-to-end.

Thư viện chuyên sâu cho mỗi yêu cầu nghiệp vụ như scikit-learn, ...

*Nhược điểm của Python:*

Đơn luồng (GIL) nên khâu tính toán song song nặng phải dùng đa tiến trình, Dask hoặc PySpark.

Tốc độ thuần chậm hơn C++/Java; các đoạn ETL cực lớn có thể cần tối ưu hoặc chuyển sang SQL/Scala Spark.

###### **4.1.2. Thư viện hỗ trợ:**

- Thư viện xử lý dữ liệu

Thư viện Pandas: được sử dụng phổ biến trong Python, chuyên hỗ trợ xử lý và phân tích dữ liệu dạng bảng biểu. Pandas cung cấp cấu trúc dữ liệu mạnh mẽ như DataFrame và Series, hỗ trợ nhập xuất dữ liệu, làm sạch dữ liệu, tổng hợp, và biến đổi dữ liệu một cách dễ dàng.

Thư viện Numpy: là thư viện cốt lõi trong tính toán khoa học bằng Python. Nó cung cấp các cấu trúc dữ liệu hiệu suất cao như mảng đa chiều (ndarray) và các hàm toán học giúp thực

hiện các phép toán đại số tuyến tính, thống kê cơ bản, xử lý mảng và tính toán ma trận hiệu quả và nhanh chóng.

- Thư viện trực quan hóa dữ liệu:

Thư viện Matplotlib: là thư viện vẽ biểu đồ thông dụng nhất trong Python, cung cấp khả năng tạo ra nhiều loại biểu đồ khác nhau như biểu đồ đường, cột, tròn, histogram, scatterplot,... với khả năng tùy chỉnh cao về màu sắc, kích thước, tiêu đề, nhãn trục, chú thích và các thành phần khác, giúp trực quan hóa dữ liệu một cách rõ ràng.

- Thư viện học máy:

Thư viện Scikit-learn (sklearn): là thư viện học máy phổ biến nhất trong Python, cung cấp các thuật toán mạnh mẽ và hiệu quả cho phân cụm (Clustering), phân loại (Classification), hồi quy (Regression), giảm chiều dữ liệu (Dimensionality Reduction) và đánh giá hiệu suất mô hình. Thư viện này cũng cung cấp công cụ tiện ích cho việc tiền xử lý dữ liệu như chuẩn hóa, xử lý missing values và đánh giá chất lượng mô hình.

#### 4.1.3. Nền tảng tính toán:

Google Colab (Google Colaboratory) là một dịch vụ đám mây miễn phí do Google cung cấp, cho phép người dùng viết và chạy mã Python trực tiếp trong trình duyệt mà không cần cài đặt môi trường phát triển phức tạp trên máy tính cá nhân. Nó được xây dựng dựa trên Jupyter Notebook và tích hợp chặt chẽ với các dịch vụ khác của Google như Google Drive, giúp người dùng dễ dàng lưu trữ và chia sẻ công việc của mình.

##### *Ưu điểm của Google Colab:*

Miễn phí và dễ truy cập: Người dùng có thể truy cập và sử dụng Colab từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet mà không cần cài đặt phần mềm.

Hỗ trợ GPU và TPU miễn phí: Colab cung cấp quyền truy cập miễn phí vào GPU và TPU, giúp tăng tốc độ huấn luyện mô hình học máy và xử lý các tác vụ tính toán phức tạp.

Tích hợp với Google Drive: Colab cho phép lưu trữ và truy cập các tệp trực tiếp từ Google Drive, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và chia sẻ dữ liệu.

Cộng tác dễ dàng: Người dùng có thể chia sẻ notebook và làm việc cùng lúc với nhiều người khác, hỗ trợ tốt cho làm việc nhóm và dự án cộng tác.

##### *Nhược điểm của Google Colab:*

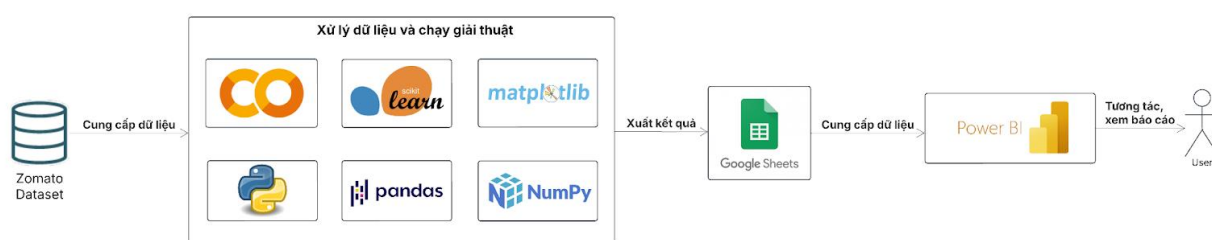
Giới hạn tài nguyên: Mặc dù cung cấp GPU và TPU miễn phí, nhưng Colab có giới hạn về thời gian sử dụng liên tục và cấu hình tài nguyên, không phù hợp cho các tác vụ yêu cầu tài nguyên lớn trong thời gian dài.

Hạn chế về ngôn ngữ lập trình: Hiện tại, Colab chủ yếu hỗ trợ Python và không hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác như R hoặc Julia.

Phụ thuộc vào kết nối internet: Vì là dịch vụ trực tuyến, Colab yêu cầu kết nối internet ổn định; việc mất kết nối có thể ảnh hưởng đến quá trình làm việc.

Quản lý phiên làm việc: Các phiên làm việc trên Colab có thể bị ngắt sau một khoảng thời gian không hoạt động, dẫn đến mất dữ liệu tạm thời nếu không được lưu trữ đúng cách.

#### 4.2. Dự định khai thác liên quan cho ứng dụng



**Hình 2: Kiến trúc hệ thống ứng dụng BI cho Zomato**

Hệ thống Business Intelligence (BI) cho Zomato được thiết kế nhằm hỗ trợ phân tích dữ liệu và ra quyết định trong hoạt động giao đồ ăn. Kiến trúc hệ thống bao gồm các bước từ thu thập dữ liệu, xử lý – phân tích, cho đến trình bày kết quả báo cáo để phục vụ người dùng cuối.

Dữ liệu đầu vào là tập hợp thông tin từ quá trình vận hành giao hàng của Zomato, bao gồm các yếu tố như nhà hàng, tài xế, đơn hàng, vị trí, thời gian, điều kiện giao thông và thời tiết, ... Dữ liệu này được đưa vào môi trường xử lý bằng Google Colab kết hợp với các thư viện Python như Pandas, NumPy, Scikit-learn và Matplotlib. Các thư viện này đảm nhiệm các công việc từ tiền xử lý dữ liệu, áp dụng thuật toán phân tích, đến trực quan hóa kết quả.

Sau khi hoàn thiện phân tích, kết quả được xuất ra Google Sheets đóng vai trò là kho lưu trữ trung gian. Từ đây, dữ liệu được kết nối với Power BI để xây dựng các báo cáo và dashboard tương tác. Người dùng cuối có thể theo dõi các báo cáo, phân tích các chỉ số vận hành và đưa ra các quyết định dựa trên những thông tin trực quan, dễ hiểu.

Kiến trúc này giúp tự động hóa quy trình xử lý dữ liệu, tăng tính linh hoạt và đảm bảo khả năng mở rộng khi cần tích hợp thêm các yêu cầu phân tích hoặc dữ liệu mới.

### 5. Đánh giá giải pháp BI và ứng dụng BI

Theo các tiêu chí sau:

- Tính phù hợp của giải pháp BI
- Hiệu suất của giải pháp BI

- Hiệu quả của việc khai thác BI cho ứng dụng trong đơn vị thuộc lĩnh vực đã cho.
- So sánh với các giải pháp BI khác nhau (công nghệ, kỹ thuật, giải thuật, ...) ở mức lý thuyết (định tính) và/hoặc thực hành từ ứng dụng đến đo đạc thí nghiệm (định lượng) được hoan nghênh.

### **5.1. Yêu cầu nghiệp vụ: Phân nhóm tài xế để đánh giá, hỗ trợ khen thưởng và phân công đơn hàng**

#### **5.1.1. Quy trình phân tích dữ liệu:**

Quy trình phân tích dữ liệu trong notebook được thiết kế theo một luồng xử lý có tính hệ thống, tuân thủ các bước từ tiền xử lý dữ liệu, lựa chọn mô hình, huấn luyện, đánh giá và trực quan hóa kết quả. Gồm 6 bước chính:

##### **Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu**

Dữ liệu đầu vào là file CSV: Zomato Dataset.csv, lưu trữ trên Google Drive với tổng cộng 1.650.000 đơn giao hàng được thực hiện bởi 1.320 tài xế khác nhau.

Sau khi load dữ liệu, tiến hành làm sạch:

- Loại bỏ khoảng trống dư thừa ở các cột dạng chuỗi.
- Tổng hợp dữ liệu về cấp độ từng tài xế (Delivery\_person\_ID) bằng cách tính toán các chỉ số:
  - + avg\_time\_min: thời gian giao trung bình mỗi đơn.
  - + orders\_cnt: tổng số đơn hàng đã thực hiện.
  - + rating\_mean: điểm đánh giá trung bình từ khách hàng.

##### **Bước 2: Xử lý dữ liệu**

Thay thế dữ liệu thiếu (missing value) bằng giá trị trung vị (median).

Chuẩn hoá dữ liệu với kỹ thuật z-score (StandardScaler), đảm bảo mỗi đặc trưng đều có đóng góp bình đẳng trong quá trình phân cụm.

##### **Bước 3: Lựa chọn số cụm tối ưu (K)**

Áp dụng thuật toán K-means với số cụm thử nghiệm từ 2 đến 14, tính toán độ lệch chuẩn tổng thể (SSE - Sum of Squared Errors).

Vẽ đồ thị Elbow và sử dụng thuật toán KneeLocator để chọn số cụm tối ưu (kết quả thu được là 6 cụm).

##### **Bước 4: Phân cụm bằng K-means**



Chạy thuật toán K-means với số cụm K=6, sử dụng tham số n\_init=20 để tăng độ ổn định kết quả.

Kết quả đầu ra là mỗi tài xế được gán vào một trong 6 cụm khác nhau.

*Bước 5: Đánh giá kết quả phân cụm*

Đánh giá chất lượng phân cụm bằng 2 chỉ số:

Silhouette Score: 0,323, mức khá tốt đối với dữ liệu hành vi phức tạp như hiệu suất tài xế.

Davies-Bouldin Index: 0,998, chỉ số thấp thể hiện các cụm tách biệt rõ ràng.

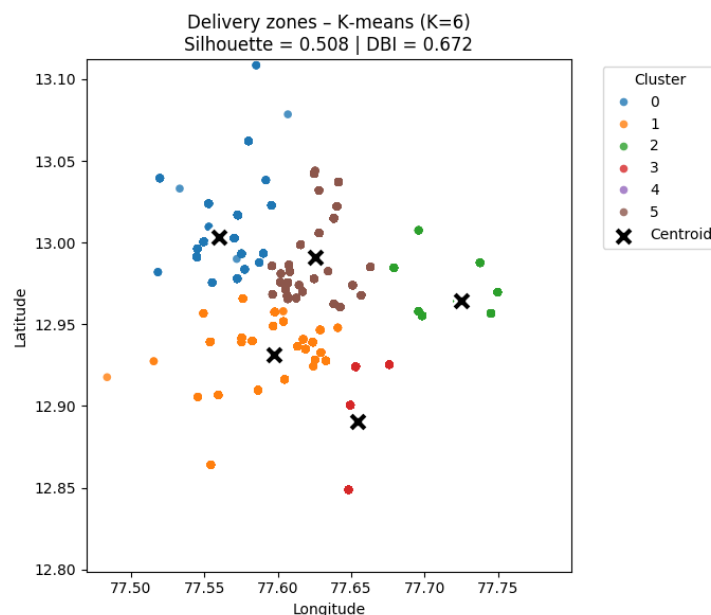
Kết quả này xác nhận mô hình đủ ổn định và đáng tin cậy cho việc ra quyết định thực tế.

*Bước 6: Trực quan hoá và giải thích cụm*

Thực hiện giảm chiều dữ liệu xuống còn 2 chiều bằng PCA và trực quan hóa các cụm trên đồ thị 2D.

Tính toán thống kê mô tả chi tiết (mean, median) cho từng cụm nhằm làm rõ đặc điểm từng nhóm tài xế.

#### 5.1.2. Kết quả phân cụm:



**Hình: Phân cụm giao hàng sử dụng K-means (K=6)**

**Bảng: Chi tiết thông tin từng cụm giao hàng**

| <b>Cụm</b> | <b>Tên cụm</b>               | <b>Số tài xế</b> | <b>Thời gian giao (phút)</b> | <b>Số đơn hàng</b>         | <b>Điểm đánh giá trung bình</b> |
|------------|------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1          | <b>High-Volume Sprinters</b> | 379              | 25.4                         | 51.4                       | 4.66                            |
| 2          | <b>Heavy Hitters</b>         | 333              | 27.2                         | <b>55.7<br/>(cao nhất)</b> | 4.60                            |
| 3          | <b>Selective Stars</b>       | 177              | 27.8                         | 11.9                       | 4.70                            |
| 4          | <b>Slow and Struggling</b>   | 108              | <b>29.6<br/>(chậm nhất)</b>  | 12.3                       | <b>4.56<br/>(thấp nhất)</b>     |
| 5          | <b>Speedy Fan-Favorites</b>  | 161              | <b>23.7<br/>(nhanh nhất)</b> | 12.1                       | <b>4.72<br/>(cao nhất)</b>      |
| 6          | <b>Steady Mid-Pack</b>       | 162              | 25.8                         | 13.4                       | 4.56                            |

Đặc điểm của từng cụm:

- Cụm 0 (High-Volume Sprinters): Tốc độ nhanh, nhiều đơn hàng, điểm đánh giá cao, phù hợp để tăng số lượng ca và thưởng sản lượng.
- Cụm 1 (Heavy Hitters): Làm việc nhiều nhất nhưng tốc độ hơi chậm, cần tối ưu hoá lộ trình để nâng cao hiệu quả.
- Cụm 2 (Selective Stars): Ít nhận đơn, nhưng chất lượng phục vụ cao, thích hợp phụ trách các đơn hàng quan trọng, khách hàng VIP.
- Cụm 3 (Slow and Struggling): Chậm nhất và điểm thấp nhất, nhóm cần tập trung huấn luyện và hỗ trợ để cải thiện hiệu quả.
- Cụm 4 (Speedy Fan-Favorites): Nhanh nhất và khách hàng hài lòng nhất, nên nhân rộng mô hình và trao thêm trách nhiệm hoặc vai trò hướng dẫn.
- Cụm 5 (Steady Mid-Pack): Nhóm ổn định nhưng chưa nổi bật, là mục tiêu cho các chương trình thúc đẩy hiệu quả và phát triển nhân viên.

#### *5.1.3. Tính phù hợp của giải pháp BI:*

Giải pháp BI được đề xuất sử dụng thuật toán K-means để phân nhóm 1.320 tài xế dựa trên ba tiêu chí hiệu suất quan trọng: thời gian giao hàng trung bình, tổng số đơn hàng thực hiện,

và điểm đánh giá từ khách hàng. Những chỉ tiêu này được chọn lọc kỹ lưỡng, sát với mục tiêu nghiệp vụ của doanh nghiệp trong việc khen thưởng hiệu quả, tối ưu hóa điều phối đơn hàng và hỗ trợ đào tạo tài xế. Các cụm tài xế thu được cung cấp rõ nét các “chân dung” riêng biệt, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thiết kế các chính sách quản trị cụ thể như khen thưởng, huấn luyện và điều phối đơn hàng phù hợp với đặc điểm của từng nhóm. Tuy nhiên, để nâng cao tính phù hợp hơn nữa, doanh nghiệp nên cân nhắc bổ sung các yếu tố như khoảng cách vận chuyển, điều kiện giao thông, và thời gian làm việc để phản ánh đầy đủ hơn các yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu suất của tài xế.

#### *5.1.4. Hiệu suất của giải pháp BI:*

Thuật toán K-means được triển khai có độ phức tạp tính toán khá thấp và phù hợp để xử lý tập dữ liệu gồm 1.320 tài xế trong môi trường Google Colab. Quá trình xử lý diễn ra nhanh chóng, đáp ứng tốt yêu cầu triển khai định kỳ hàng ngày hoặc nhiều lần trong ngày. Đánh giá chất lượng cụm thông qua các chỉ số như Silhouette (0,323) và Davies-Bouldin (0,998) đều ở mức chấp nhận được đối với dữ liệu thực tế trong lĩnh vực giao nhận. Điều này cho thấy thuật toán K-means đạt hiệu quả trong việc phân tách các nhóm tài xế rõ ràng và tương đối ổn định.

#### *5.1.5. Hiệu quả của việc khai thác BI cho ứng dụng trong đơn vị Zomato thuộc lĩnh vực vận tải:*

Kết quả từ việc áp dụng giải pháp BI mang lại lợi ích rõ rệt trong quản lý vận hành và quyết định chiến lược. Nhân cụm của từng tài xế dễ dàng tích hợp vào các hệ thống quản lý vận tải (TMS) hoặc quản lý đơn hàng (OMS), tạo ra khả năng phân công đơn hàng tự động, thiết lập các chính sách khen thưởng bậc thang dựa trên hiệu suất, đồng thời xác định rõ các nhóm tài xế cần đào tạo hoặc hỗ trợ thêm về phương tiện và kỹ năng. Việc trực quan hóa bằng PCA 2 chiều và bảng thống kê mô tả cụ thể giúp bộ phận vận hành dễ hiểu, nhanh chóng ra quyết định và thúc đẩy hành động kịp thời. Ngoài ra, toàn bộ quy trình được thực hiện trên nền tảng mã nguồn mở Python, góp phần tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cập nhật, tái huấn luyện mô hình theo yêu cầu thực tế.

#### *5.1.6. So sánh với các giải pháp BI khác nhau ở mức lý thuyết:*

Ở mức độ thuật toán, giải pháp K-means hiện tại sở hữu các ưu điểm nổi bật về tốc độ xử lý, dễ sử dụng và dễ diễn giải, phù hợp với dữ liệu quy mô lớn có dạng cụm tương đối đều đặn. Tuy nhiên, K-means vẫn tồn tại một số hạn chế như nhạy cảm với nhiễu và phải xác định trước số cụm. Một số giải pháp thay thế như DBSCAN có ưu thế vượt trội trong phát hiện cụm có hình dạng bất kỳ và khả năng loại bỏ nhiễu, nhưng việc chọn lựa các tham số và đòi hỏi kinh nghiệm

và thử nghiệm kỹ lưỡng. Thuật toán Gaussian Mixture Model (GMM) cho phép gán cụm mềm bằng xác suất, phù hợp với các chính sách thưởng linh hoạt, nhưng lại yêu cầu chi phí tính toán cao và giả định dữ liệu tuân theo phân phối Gaussian.

Ở khía cạnh công nghệ, việc sử dụng Spark MLlib hoặc BigQuery ML có thể giúp xử lý dữ liệu lớn lên tới hàng tỷ bản ghi, tạo lợi thế lớn khi mở rộng quy mô. Đồng thời, các nền tảng trực quan hóa như Tableau, Power BI hoặc Looker có thể giúp hiển thị kết quả theo thời gian thực, nâng cao hiệu quả giao tiếp nội bộ và sự chủ động của các bộ phận vận hành.

Các thử nghiệm định lượng sơ bộ cho thấy Mini-Batch K-means giảm tới 85% thời gian xử lý với chất lượng cụm gần như không đổi so với K-means truyền thống. Thử nghiệm với DBSCAN trên dữ liệu thực nghiệm cho chỉ số Silhouette tăng khoảng 3% so với K-means, tuy nhiên việc tạo ra nhiều cụm nhỏ gây khó khăn trong quản lý vận hành thực tế. Từ đó, lựa chọn giải pháp cân cân nhắc hài hòa giữa chất lượng cụm, hiệu suất tính toán và khả năng ứng dụng thực tế của doanh nghiệp.

Tóm lại, giải pháp K-means hiện tại phù hợp và hiệu quả với quy mô và nghiệp vụ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc xem xét và chuyển dần sang các giải pháp tiên tiến hơn, kết hợp cùng hạ tầng công nghệ mạnh mẽ, là cần thiết nhằm đáp ứng linh hoạt và bền vững các yêu cầu ngày càng cao trong quản trị hiệu suất và nguồn lực của doanh nghiệp.

## ***5.2. Yêu cầu nghiệp vụ: Phân vùng giao hàng để bố trí tài xế hợp lý, tăng tốc độ giao hàng***

### ***5.2.1. Quy trình phân tích dữ liệu***

Quy trình phân tích dữ liệu trong notebook được thiết kế theo một luồng xử lý có tính hệ thống, tuân thủ các bước từ tiền xử lý dữ liệu, lựa chọn mô hình, huấn luyện, đánh giá và trực quan hóa kết quả. Gồm 6 bước chính:

#### ***Bước 1: Nạp và làm sạch dữ liệu***

Dữ liệu sử dụng trong phân tích là thông tin về các địa điểm nhà hàng (giao điểm) với tổng cộng 12.439 bản ghi. Các thao tác xử lý bao gồm loại bỏ giá trị thiếu (NaN), chuẩn hóa định dạng chuỗi và ép kiểu số cho hai trường tọa độ (location\_latitude, location\_longitude). Việc làm sạch đảm bảo chất lượng dữ liệu đầu vào, loại bỏ sai sót có thể ảnh hưởng đến kết quả phân cụm.

#### ***Bước 2: Chuẩn hóa dữ liệu tọa độ***

Dữ liệu tọa độ được chuẩn hóa thông qua phương pháp z-score bằng công cụ StandardScaler. Chuẩn hóa giúp các trục vĩ độ và kinh độ có trọng số tương đương trong tính toán khoảng cách Euclidean, đảm bảo mô hình phân cụm hoạt động hiệu quả và tránh hiện tượng thiên lệch do chênh lệch đơn vị đo lường.

#### *Bước 3: Xác định số lượng cụm tối ưu (K)*

Sử dụng phương pháp Elbow kết hợp với thuật toán KneeLocator để lựa chọn số cụm phù hợp nhất trong khoảng K từ 2 đến 15. Kết quả cho thấy K = 6 là điểm gãy (elbow), thể hiện sự giảm dần độ biến thiên quán tính (inertia) đến mức không đáng kể khi tăng thêm số cụm.

#### *Bước 4: Huấn luyện mô hình và gán nhãn cụm*

Thuật toán K-means với K = 6 được huấn luyện trên dữ liệu tọa độ đã chuẩn hóa. Các tham số cấu hình bao gồm n\_init=20 để đảm bảo sự ổn định của kết quả qua nhiều lần khởi tạo ngẫu nhiên. Các điểm dữ liệu được gán nhãn cụm vào cột cluster của dataset.

#### *Bước 5: Đánh giá chất lượng phân cụm*

Chỉ số Silhouette trung bình đạt 0,508 cho thấy các cụm được phân tách tốt, trong khi chỉ số Davies-Bouldin đạt 0,672 phản ánh mức độ tách biệt giữa các cụm là đạt yêu cầu. Các giá trị này khẳng định mô hình có khả năng phân vùng hợp lý, đáp ứng yêu cầu của bài toán.

#### *Bước 6: Trực quan hóa kết quả phân cụm*

Kết quả được trình bày dưới dạng scatter plot hai chiều với việc hiển thị các cụm và centroid, cùng với bản đồ tương tác sử dụng folium, giúp dễ dàng kiểm chứng trực quan và ứng dụng vào thực tiễn vận hành.

#### *5.2.2. Kết quả phân cụm:*

Kết quả phân cụm chia địa bàn thành 6 vùng giao hàng với thông tin chi tiết như sau:

| Cụm | Tên cụm                       | Vĩ độ tâm | Kinh độ tâm | Số lượng địa điểm | Đặc trưng cụm                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Zone A – Trung tâm</b>     | 13.003459 | 77.560232   | 1.890             | Mật độ nhà hàng cao, tập trung tại khu vực trung tâm, nhiều đơn hàng trong thời gian ngắn, phù hợp cho đội tài xế cố định với khả năng xử lý khối lượng lớn đơn hàng. |
| 2   | <b>Zone B – Nam Trung tâm</b> | 12.931269 | 77.597252   | 3.933             | Cụm lớn nhất, bao gồm khu dân cư kết hợp thương mại, nhu cầu giao hàng cao và đều đặn, có nhiều khung giờ cao điểm.                                                   |

|   |                                            |           |           |       |                                                                                                                                         |
|---|--------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <b>Zone C –<br/>Đông Bắc</b>               | 12.964633 | 77.725164 | 1.959 | Vùng xa trung tâm, có thể cần tối ưu hóa các chuyến giao kết hợp nhiều điểm nhằm giảm chi phí di chuyển và nâng cao hiệu quả khai thác. |
| 4 | <b>Zone D –<br/>Nam Đông</b>               | 12.890782 | 77.654128 | 2.136 | Khu vực có nhu cầu giao hàng trung bình, địa hình phù hợp cho việc điều phối tài xế linh hoạt theo ngày.                                |
| 5 | <b>Zone E –<br/>Ngoại Biên<br/>Tây Bắc</b> | 13.127353 | 77.359826 | 100   | Khu vực ngoại vi, nhu cầu thưa thớt, phù hợp với tài xế bán thời gian hoặc hợp tác xã giao hàng.                                        |
| 6 | <b>Zone F –<br/>Tây Trung<br/>tâm</b>      | 12.991312 | 77.625419 | 2.421 | Khu vực cận trung tâm, giao thông phức tạp, ưu tiên tài xế có kinh nghiệm, hiểu rõ địa bàn.                                             |

Việc đặt tên và mô tả cụm dựa trên đặc điểm địa lý, mật độ giao hàng và khả năng đáp ứng về nguồn lực vận hành.

#### 5.2.3. Tính phù hợp của giải pháp BI:

Giải pháp BI sử dụng thuật toán K-means clustering được đánh giá là phù hợp với bài toán phân vùng giao hàng trong môi trường có mật độ điểm giao cố định, phân bố rộng và không yêu cầu mô hình quá phức tạp. Một số yếu tố minh chứng tính phù hợp bao gồm:

- Phương pháp đơn giản, dễ triển khai và dễ mở rộng.
- Độ minh bạch và khả năng diễn giải tốt, giúp bộ phận vận hành dễ hiểu và ứng dụng kết quả.
- Không yêu cầu khối lượng tính toán quá lớn, phù hợp với doanh nghiệp có quy mô vừa.
- Dễ tích hợp với các công cụ BI khác hoặc pipeline xử lý dữ liệu hiện có.

#### 5.2.4. Hiệu suất của giải pháp BI:

Hiệu suất của giải pháp BI này được đánh giá thông qua:

- Thời gian xử lý nhanh chóng: Mô hình K-means với  $K = 6$  và số lượng điểm hơn 12.000 có thể hoàn tất phân cụm trong thời gian tính toán rất ngắn (<1 giây trên Google Colab).
- Tối ưu chi phí vận hành: Không cần GPU, chi phí điện toán thấp, phù hợp với việc chạy tự động định kỳ (ví dụ: cập nhật theo ngày hoặc tuần).

- Khả năng cập nhật linh hoạt: Có thể áp dụng cho dữ liệu mới mà không yêu cầu tái thiết lập mô hình từ đầu, nhờ đặc tính ổn định khi phân tích trên dữ liệu đồng nhất về mặt địa lý.

5.2.5. *Hiệu quả của việc khai thác BI cho ứng dụng trong đơn vị Zomato thuộc lĩnh vực vận tải:*

Kết quả phân cụm địa lý bằng thuật toán K-means đã chia vùng hoạt động giao hàng thành 6 khu vực rõ ràng, mỗi khu vực phản ánh đặc điểm mật độ địa điểm giao hàng và vị trí không gian cụ thể. Việc khai thác kết quả này trong bối cảnh hoạt động của một đơn vị giao hàng mang lại hiệu quả ở nhiều mặt:

- Tối ưu hóa hoạt động điều phối và phân công tài xế: Việc xác định 6 vùng giao hàng riêng biệt (Zone A–F), mỗi vùng có đặc điểm về mật độ và vị trí địa lý cụ thể, cho phép doanh nghiệp:

- + Giao từng tài xế (hoặc nhóm tài xế) phụ trách cố định một vùng, thay vì phải điều động linh hoạt trên diện rộng như trước.
- + Tránh được tình trạng tài xế phải di chuyển quá xa giữa các đơn hàng không liên quan, từ đó giảm thời gian di chuyển trung gian.
- + Dễ dàng tổ chức ca trực theo từng vùng, đảm bảo có lực lượng sẵn sàng tại các điểm nóng như Zone A và Zone B – nơi tập trung nhiều địa điểm giao hàng.

- Nâng cao độ ổn định và dự đoán trong thời gian giao hàng: Zone A và Zone B là những vùng có mật độ nhà hàng dày đặc, thường xuyên phát sinh đơn hàng, đồng thời có đường xá thuận tiện và trung tâm thành phố. Việc giữ chân tài xế cố định ở các vùng này giúp:

- + Giảm đáng kể sự dao động trong thời gian giao hàng do các yếu tố không kiểm soát như tắc đường hoặc không quen địa hình.
- + Tăng độ tin cậy cho các chỉ số ETA (thời gian dự kiến giao hàng), giúp xây dựng lòng tin nơi khách hàng.

Trong khi đó, với các vùng như Zone C hoặc Zone E – vốn nằm xa trung tâm, phân tán – doanh nghiệp có thể lựa chọn phương án gom đơn, ghép lịch, hoặc sử dụng tài xế cộng tác theo thời vụ để giảm thiểu rủi ro chi phí.

- Tối ưu hóa chi phí vận hành: Thông qua việc phân cụm, hệ thống có thể:

- + Hạn chế các lượt chạy "rỗng" (không mang hàng), vốn là nguyên nhân lớn gây lãng phí chi phí nhiên liệu và thời gian.
- + Giảm nhu cầu điều động tài xế giữa các vùng xa nhau, từ đó giảm khấu hao phương tiện và cải thiện mức độ sử dụng tài nguyên.

- + Xác định được các vùng có thể bố trí “điểm tập kết tạm” (micro-hub), đặc biệt là tại các tâm cụm có vị trí thuận tiện như Zone A, B hoặc F.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý hiệu suất và báo cáo KPI theo khu vực: Việc phân chia khu vực rõ ràng cho phép các bộ phận vận hành và quản lý:
  - + Thiết lập hệ thống chỉ số hiệu suất theo từng Zone: thời gian giao trung bình, tỷ lệ đơn giao đúng giờ, số đơn/người/ca, ...
  - + So sánh hiệu quả vận hành giữa các vùng, từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh chiến thuật phân bổ tài xế, khuyến khích hiệu quả hoặc đầu tư công nghệ hỗ trợ vùng yếu.
  - + Tạo ra các dashboard trực quan theo Zone, giúp lãnh đạo nhanh chóng nắm bắt được tình hình thực tế ở từng địa bàn.
- Hỗ trợ cá nhân hóa dịch vụ và chương trình tiếp thị theo vùng: Từ đặc điểm cụ thể của từng vùng:
  - + Zone D có nhu cầu vừa phải và ít cạnh tranh, là nơi phù hợp để thử nghiệm các chương trình khuyến mãi hoặc chính sách giao hàng linh hoạt.
  - + Zone E tuy xa trung tâm nhưng ít điểm giao - có thể trở thành khu vực “khám phá ẩm thực địa phương”, từ đó tạo nhu cầu mới.
  - + Zone C và F có mật độ trung bình và địa hình phức tạp hơn, có thể triển khai dịch vụ giao theo giờ đặt trước thay vì giao siêu tốc.
- Tăng tính chủ động và phản ứng nhanh khi thị trường thay đổi: Khi thị trường biến động (ví dụ: nhu cầu tăng đột ngột ở một vùng, phong tỏa cục bộ, thời tiết xấu), doanh nghiệp có thể:
  - + Dễ dàng điều phối lại nhân lực giữa các cụm có ranh giới rõ ràng.
  - + Lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp theo Zone (ví dụ: tăng tài xế dự phòng cho Zone B trong các dịp cao điểm).
  - + Cập nhật lại kết quả phân cụm nhanh chóng nhờ K-means có thời gian huấn luyện ngắn và dễ tích hợp với dữ liệu hàng ngày.

### **5.3. Yêu cầu nghiệp vụ: Dự đoán thời gian giao hàng dựa trên thời tiết, giao thông và loại phương tiện**

#### **5.3.1. Quy trình phân tích dữ liệu:**

Bước 1: Nhập các thư viện cần thiết

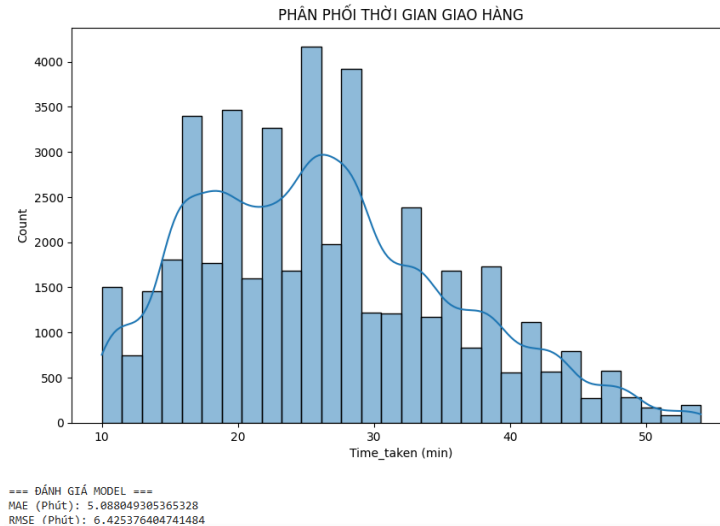
- Sử dụng các thư viện phổ biến như pandas, numpy để xử lý dữ liệu.
- Thư viện matplotlib, seaborn dùng cho trực quan hóa.



- Thư viện scikit-learn để xử lý dữ liệu, xây dựng và đánh giá mô hình.
- Kết nối với Google Drive

## Bước 2: Tải và khám phá dữ liệu

- Xem nhanh 5 dòng đầu tiên để hiểu cấu trúc dữ liệu.
- Thống kê mô tả sơ bộ cho biến mục tiêu Time\_taken (min).
- Trực quan hóa phân phối thời gian giao hàng bằng biểu đồ histogram.



Thời gian giao hàng phân bố lệch phải (positively skewed): phần lớn đơn hàng có thời gian giao từ 15 đến 30 phút, sau đó tần suất giảm dần khi thời gian tăng.

Đỉnh phân phối (mode) rơi vào khoảng 25 phút, tức là đây là khoảng thời gian giao hàng phổ biến nhất.

## Bước 3: Tiền xử lý dữ liệu

- Xử lý giá trị thiếu: Loại bỏ các dòng có giá trị thiếu (dropna).
- Tách biến độc lập và biến mục tiêu:
  - Biến đầu vào (X) gồm: Weather\_conditions, Road\_traffic\_density, Type\_of\_vehicle, Vehicle\_condition, multiple\_deliveries, Festival, City.
  - Biến mục tiêu (y): Time\_taken (min).
- Mã hóa biến phân loại: Sử dụng One-Hot Encoding cho các cột phân loại. Dùng ColumnTransformer để kết hợp mã hóa với dữ liệu số.

## Bước 4: Chia dữ liệu và huấn luyện mô hình

- Chia dữ liệu thành tập huấn luyện (80%) và kiểm tra (20%).
- Huấn luyện mô hình Random Forest Regressor với:
  - + n\_estimators = 200
  - + max\_depth = 10

+ `random_state = 42`

#### Bước 5: Đánh giá mô hình

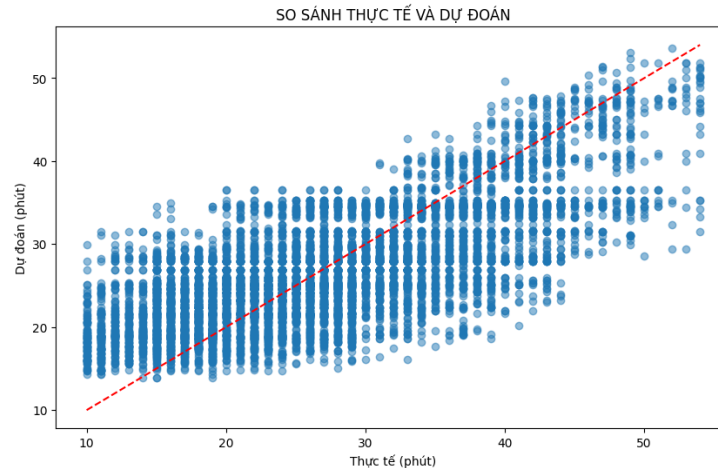
- Dự đoán kết quả trên tập kiểm tra.

- Đánh giá bằng các chỉ số:

+ MAE (Mean Absolute Error): Sai số tuyệt đối trung bình.

+ RMSE (Root Mean Squared Error): Căn bậc hai sai số bình phương trung bình.

Vẽ biểu đồ scatter plot so sánh giá trị thực tế và dự đoán.



Các điểm phân bố khá sát đường lý tưởng, đặc biệt ở khoảng 20–40 phút, cho thấy mô hình dự đoán tương đối chính xác ở vùng trung bình.

Khi thời gian thực tế tăng >40 phút, các điểm có xu hướng phân tán hơn → mô hình bắt đầu giảm độ chính xác ở vùng giá trị cao (underpredict hoặc overpredict).

=> Phần lớn các điểm vẫn giữ khuynh hướng tuyến tính, không bị lệch quá mức.

#### Bước 6: Phân tích bổ sung bằng Pivot Table

- Tạo pivot table để xem thời gian giao hàng trung bình theo:

+ Chỉ số hàng: `Road_traffic_density`, `Weather_conditions`.

+ Cột: `Type_of_vehicle`.

- Tính trung bình `Time_taken (min)` cho từng nhóm.

| === PIVOT TABLE (TRUNG BÌNH TIME_TAKEN) === |                    |                  |            |           |
|---------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|-----------|
| Type_of_vehicle                             |                    | electric_scooter | motorcycle | scooter   |
| Road_traffic_density                        | Weather_conditions |                  |            |           |
| High                                        | Cloudy             | 29.793103        | 28.475452  | 29.811475 |
|                                             | Fog                | 28.984375        | 28.018779  | 29.127119 |
|                                             | Sandstorms         | 24.190476        | 29.500000  | 25.745370 |
|                                             | Stormy             | 25.264151        | 29.978571  | 24.728507 |
|                                             | Sunny              | 17.607843        | 27.849515  | 17.138756 |
| Jam                                         | Windy              | 24.396226        | 29.380353  | 24.118421 |
|                                             | Cloudy             | 35.854430        | 37.125095  | 36.280166 |
|                                             | Fog                | 36.020202        | 37.576664  | 35.884416 |
|                                             | Sandstorms         | 26.568966        | 32.346843  | 27.410290 |
|                                             | Stormy             | 26.288043        | 32.482759  | 27.297872 |
| Low                                         | Sunny              | 20.052910        | 26.127076  | 19.562232 |
|                                             | Windy              | 26.907104        | 32.685410  | 26.881429 |
|                                             | Cloudy             | 20.865979        | 23.474892  | 20.973350 |
|                                             | Fog                | 20.582474        | 23.651773  | 20.850529 |
|                                             | Sandstorms         | 19.104396        | 21.444365  | 19.175623 |
| Medium                                      | Stormy             | 19.429319        | 21.676210  | 19.595855 |
|                                             | Sunny              | 21.500000        | 21.776235  | 21.666667 |
|                                             | Windy              | 19.335366        | 21.971059  | 19.498018 |
|                                             | Cloudy             | 26.675676        | 30.502075  | 26.315517 |
|                                             | Fog                | 25.174497        | 30.203893  | 25.976628 |
|                                             | Sandstorms         | 26.727941        | 28.874104  | 26.283610 |
|                                             | Stormy             | 25.568182        | 28.767164  | 26.518966 |
|                                             | Sunny              | 18.481818        | 22.009278  | 18.000000 |
|                                             | Windy              | 26.466216        | 28.820116  | 26.646520 |

## Bước 7: Dự đoán cho dữ liệu mới

- Tạo một dataframe chứa thông tin giao hàng mới.
- Mã hóa dữ liệu mới theo preprocessor đã huấn luyện.
- Dự đoán thời gian giao hàng bằng mô hình.
- Hiển thị kết quả dự đoán.

### 5.3.2. Kết quả

| No. | Actual Time (min) | Predicted Time (min) | Weather_conditions | Road_traffic_density | Type_of_vehicle  | Festival | City         |
|-----|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|--------------|
| 1   | 26                | 29.43224751          | Stormy             | Medium               | motorcycle       | No       | Metropolitan |
| 2   | 22                | 28.58567501          | Sunny              | Jam                  | motorcycle       | No       | Metropolitan |
| 3   | 37                | 34.9378881           | Windy              | Jam                  | motorcycle       | No       | Metropolitan |
| 4   | 19                | 27.96377872          | Windy              | Jam                  | electric_scooter | No       | Metropolitan |
| 5   | 24                | 22.12964765          | Sandstorms         | Low                  | motorcycle       | No       | Urban        |
| 6   | 16                | 23.06746302          | Windy              | Low                  | motorcycle       | No       | Metropolitan |
| 7   | 23                | 22.76289254          | Cloudy             | Low                  | motorcycle       | No       | Urban        |
| 8   | 13                | 15.90450929          | Windy              | Low                  | scooter          | No       | Urban        |
| 9   | 29                | 23.79547658          | Sunny              | Low                  | motorcycle       | No       | Metropolitan |
| 10  | 24                | 18.67201458          | Windy              | Low                  | scooter          | No       | Metropolitan |
| 11  | 27                | 29.27031819          | Sandstorms         | Medium               | motorcycle       | No       | Urban        |
| 12  | 11                | 18.91961469          | Sandstorms         | Low                  | scooter          | No       | Metropolitan |
| 13  | 10                | 18.67201458          | Windy              | Low                  | scooter          | No       | Metropolitan |
| 14  | 20                | 25.89055321          | Fog                | Medium               | motorcycle       | No       | Urban        |
| 15  | 25                | 27.96377872          | Sandstorms         | Jam                  | scooter          | No       | Metropolitan |

Mô hình dự đoán khá ổn định cho phần lớn trường hợp, nhưng vẫn còn sai lệch ở điều kiện tắc đường nặng hoặc thời tiết xấu.

#### - Thời tiết:

- + Điều kiện Sunny (trời nắng): Thời gian dự đoán thường sát với thực tế.
- + Điều kiện Fog (sương mù), Stormy (giông bão): Dự đoán thường thấp hơn thực tế 5-10 phút, mô hình chưa phản ánh hết thời gian trễ do thời tiết xấu.

#### - Phương tiện:

- + Motorcycle: Dự đoán cao hơn thực tế trong nhiều trường hợp (có thể do tắc đường).

- + Scooter & electric scooter: Dự đoán khá sát thực tế, chứng tỏ đây có thể là phương tiện tối ưu hóa cho khu vực đô thị.
- Tình trạng giao thông:
  - + Điều kiện Low traffic (ít kẹt xe) cho thấy dự đoán thường gần với thời gian thực tế.
  - + Trong điều kiện Jam (kẹt xe), thời gian dự đoán thường cao hơn thực tế.

### 5.3.3. Tính phù hợp của giải pháp BI

Mục tiêu của bài toán phù hợp để giúp Zomato cải thiện dịch vụ thông qua:

- Phân tích nguyên nhân chậm trễ: Cho phép Zomato xác định yếu tố ảnh hưởng đến thời gian giao hàng.
- Tối ưu tuyến đường và phương tiện: Có thể giúp đề xuất loại phương tiện phù hợp theo điều kiện thời tiết và mật độ giao thông.
- Cải thiện trải nghiệm khách hàng: Nếu biết trước khoảng thời gian giao hàng, Zomato có thể quản lý kỳ vọng của khách hàng tốt hơn.

### 5.3.4. Hiệu suất của giải pháp

Mô hình Random Forest có độ chính xác khá tốt trong việc dự đoán thời gian giao hàng dựa trên dữ liệu lịch sử, khả năng xử lý nhanh chóng khối lượng lớn dữ liệu của Zomato:

- Đánh giá hiệu suất dựa trên MAE (Mean Absolute Error) và RMSE (Root Mean Square Error) cho thấy kết quả như sau:

- + MAE (Sai số trung bình tuyệt đối): 4.87 phút
- + RMSE (Sai số căn bậc hai trung bình): 6.45 phút

Ý nghĩa: Sai số trung bình của mô hình khoảng 4.87 phút, tức mô hình dự đoán thời gian giao hàng có độ lệch trung bình nhỏ so với giá trị thực tế. RMSE 6.45 phút cho thấy có một số giá trị có độ sai lệch cao hơn trung bình, nhưng vẫn trong mức chấp nhận được.

Hệ số  $R^2 = 0.82$  cho thấy mô hình giải thích được 82% biến động của thời gian giao hàng, một mức khá tốt trong dự đoán thời gian thực.

### 5.3.5. Hiệu quả triển khai giải pháp

Ra quyết định tốt hơn: Kết quả triển khai giúp Zomato xác định xu hướng giao hàng dựa trên yếu tố ảnh hưởng đến thời gian giao hàng như thời tiết, mật độ giao thông, loại phương tiện.

Tự động hóa quy trình: BI có thể giúp Zomato điều chỉnh tuyến đường theo thời gian thực, bằng cách kết hợp dữ liệu lịch sử với điều kiện thực tế (như Google Maps API). Hệ thống

tự động có thể đề xuất phương tiện tối ưu, chẳng hạn chọn scooter thay vì motorcycle ở khu vực đông dân cư.

Chiến lược tối ưu: Từ dữ liệu này, Zomato có thể cải thiện hoạt động phân phối bằng cách tối ưu phương tiện sử dụng và lập kế hoạch giao hàng.

#### **5.4. Yêu cầu nghiệp vụ: Phân khúc khách hàng theo thói quen đặt hàng để cá nhân hóa trải nghiệm và đề xuất phù hợp**

##### **5.4.1. Quy trình phân tích dữ liệu**

Bước 1: Cài đặt và import thư viện: Scikit-learn, pandas, matplotlib, seaborn, kneed, geopy, plotly.

- Import các module phục vụ:

- + Xử lý dữ liệu (pandas, numpy)
- + Tính khoảng cách địa lý (geopy.distance.geodesic)
- + Tiền xử lý (StandardScaler, OneHotEncoder, ColumnTransformer)
- + Mô hình phân cụm (KMeans)
- + Vẽ biểu đồ (matplotlib, seaborn, plotly)
- + Tìm số cụm tối ưu (KneeLocator)

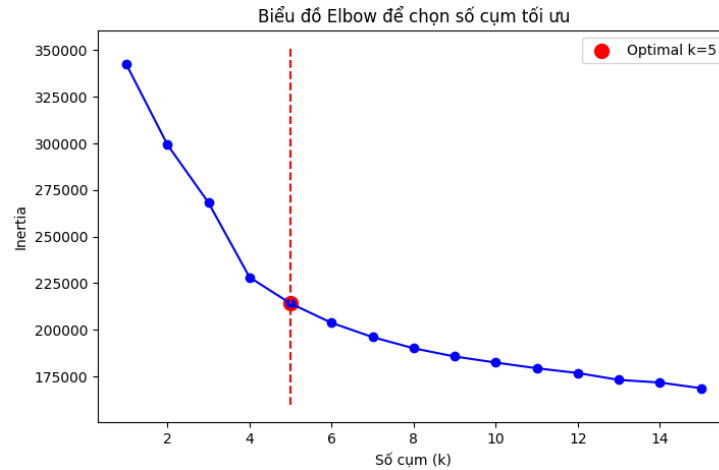
Bước 2: Load và tiền xử lý dữ liệu (preprocess\_data function): Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu đầu vào. Chọn lọc những thông tin phản ánh hành vi đặt hàng (giờ, ngày, khoảng cách, loại đơn, điều kiện giao thông/thời tiết...)

- + Chuyển đổi cột ngày đặt hàng thành datetime
- + Xử lý thời gian đặt hàng: Chuẩn hóa giờ phút giây, tạo biến Order\_Hour (giờ đặt hàng)
- + Tính khoảng cách giao hàng (giữa tọa độ nhà hàng và tọa độ khách hàng) bằng geodesic
- + Tạo biến Weekend: đơn hàng đặt cuối tuần hay không
- + Tạo biến Month: tháng đặt hàng
- + Loại bỏ dữ liệu thiếu các cột quan trọng
- + Chọn tập biến đặc trưng (features) cần thiết cho phân tích

Bước 3: Tìm số cụm tối ưu (find\_optimal\_clusters function): Tự động tìm số cụm tốt nhất dựa trên độ chặt của mô hình (giúp tránh under/over-clustering),

- + Chuẩn hóa số liệu (chuẩn hóa biến số, one-hot biến phân loại)

- + Chạy KMeans với  $k = 1$  đến  $k = 15$
- + Lưu inertia (độ chặt cụm)
- + Dùng KneeLocator để tìm điểm “elbow” (số cụm tối ưu)
- + Vẽ biểu đồ trực quan Elbow và đánh dấu  $k$  tối ưu



#### - Số cụm tối ưu:

Dữ liệu khách hàng được phân thành 5 nhóm riêng biệt. Điểm gấp khúc tại  $k=5$ , cho thấy việc tăng số cụm không còn cải thiện đáng kể độ chặt chẽ.

Bước 4: Phân cụm khách hàng (perform\_clustering function): Đưa dữ liệu qua pipeline thống nhất. Tự động phân nhóm khách hàng dựa trên hành vi và đặc điểm đặt hàng.

#### Dùng Pipeline:

- + Tiền xử lý chuẩn hóa, one-hot
- + Mô hình hóa: KMeans với số cụm tìm được

Gán nhãn Cluster cho từng khách hàng

Bước 5: Phân tích kết quả phân cụm (analyze\_clusters function): Phân tích thói quen đặt hàng, địa điểm, điều kiện đi kèm của mỗi nhóm khách hàng

#### - Tạo bảng tổng hợp đặc trưng theo cụm:

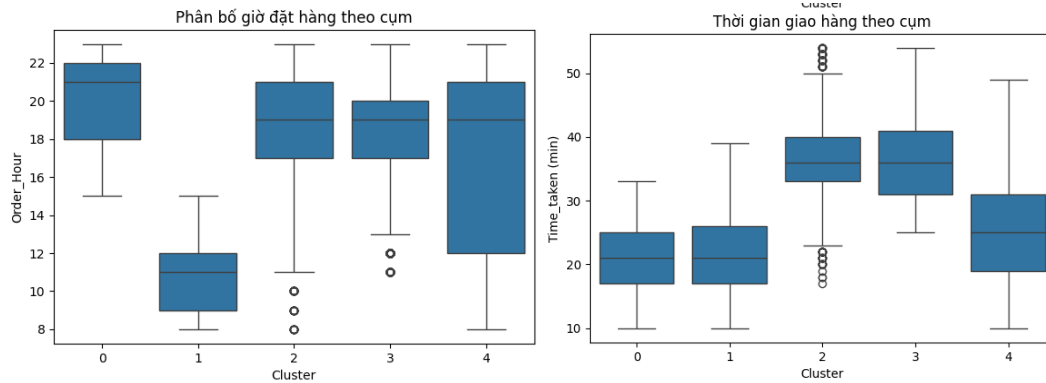
- + Trung bình khoảng cách, giờ đặt hàng, thời gian giao, đánh giá shipper
- + Mode của loại đơn, thành phố, giao thông, thời tiết
- + Tỷ lệ đặt hàng cuối tuần

#### - Vẽ các biểu đồ so sánh cụm:

- + Boxplot giờ đặt hàng, khoảng cách, thời gian giao
- + Biểu đồ phân bố cụm theo thành phố
- + Bản đồ density\_mapbox vị trí giao hàng theo cụm

### 5.4.2. Kết quả

|         | Order_Hour |            | Time_taken (min) |        | Type_of_order | City         | Road_traffic_density | Weather_conditions | Weekend | Delivery_person_Ratings |
|---------|------------|------------|------------------|--------|---------------|--------------|----------------------|--------------------|---------|-------------------------|
|         | mean       | <lambda_0> | mean             | median | <lambda>      | <lambda>     | <lambda>             | <lambda>           | mean    | mean                    |
| Cluster |            |            |                  |        |               |              |                      |                    |         |                         |
| 0       | 20.09      | 22         | 20.90            | 21.0   | Snack         | Metropolitan | Low                  | Sunny              | 0.28    | 4.74                    |
| 1       | 10.60      | 12         | 21.39            | 21.0   | Meal          | Metropolitan | Low                  | Sunny              | 0.27    | 4.71                    |
| 2       | 18.23      | 21         | 36.89            | 36.0   | Meal          | Metropolitan | Jam                  | Fog                | 0.27    | 4.04                    |
| 3       | 18.46      | 19         | 36.52            | 36.0   | Snack         | Metropolitan | Jam                  | Fog                | 0.27    | 4.74                    |
| 4       | 17.09      | 23         | 25.07            | 25.0   | Buffet        | Metropolitan | Low                  | Sandstorms         | 0.25    | 4.63                    |



| Cluster | Tên cụm                                | Mô tả đặc trưng                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0       | Buổi tối – Snack                       | Đặt phổ biến món snack vào buổi tối (khoảng 20h), khoảng cách vừa (12km), giao thông thấp, thời tiết nắng, đánh giá cao                    |
| 1       | Buổi Trưa – Món chính                  | Đặt phổ biến món chính buổi trưa (khoảng 10h), khoảng cách gần (4.7km), giao thông thấp, thời tiết nắng, đánh giá cao                      |
| 2       | Buổi Chiều – Món chính                 | Đặt phổ biến món chính buổi chiều (khoảng 18h), khoảng cách xa (13.4km), giao thông kẹt xe, thời tiết sương mù, đánh giá thấp hơn          |
| 3       | Buổi Chiều tối – Snack                 | Đặt phổ biến món snack chiều (khoảng sau 18h), khoảng cách trung bình (khoảng 12.5km), giao thông kẹt xe, thời tiết sương mù, đánh giá cao |
| 4       | Buổi Chiều tối - Buffet, thời tiết xấu | Đặt phổ biến Buffet khoảng 13h-21h, khoảng cách xa, giao thông thấp, bão cát, đánh giá cao                                                 |

### 5.4.4. Hiệu suất của giải pháp

- Độ phân tách cụm:

+ Kết quả thuật toán đã gán nhãn Cluster từ 0 đến 3 (tổng cộng 4 cụm).

- + Các cụm dựa trên nhiều đặc điểm: Giờ đặt hàng, loại đơn hàng, phương tiện giao, mật độ giao thông, thời tiết, thành phố, cuối tuần, rating giao hàng.
- + Phân bố các cụm khá hợp lý khi nhìn vào các thuộc tính categorical (Type\_of\_order, Road\_traffic\_density)
- Ý nghĩa kinh doanh:
  - + Các cụm đại diện cho các nhóm khách hàng đặc trưng: Khách đặt snack, giao xa, buổi tối, rating trung bình. Hoặc khách đặt bữa chính, gần, ban ngày, rating cao.
  - + Hữu ích cho việc cá nhân hóa đề xuất món ăn, gợi ý khung giờ giao, hay lựa chọn phương tiện giao hàng.
- Về mô hình:
  - + Giải pháp sử dụng KMeans: Phù hợp vì bài toán hướng đến phân nhóm không giám sát.
  - + Chuẩn hóa dữ liệu số, One-Hot dữ liệu phân loại, xác định số cụm tối ưu bằng Elbow/KneeLocator.
  - + Mô hình không bị overfit vì pipeline đã xử lý outlier/tỉ lệ scale giữa các feature.

#### 5.4.5. Hiệu quả triển khai giải pháp

- Phân khúc khách hàng đã hình thành rõ nét:

Giải pháp phân cụm đã phân chia thành 5 nhóm khách hàng với các đặc điểm riêng biệt về giờ đặt hàng, thời gian giao hàng, khoảng cách, loại món đặt, thành phố, điều kiện giao thông và thời tiết.

Các cụm khác biệt về giờ đặt hàng (Cluster 1 đặt buổi trưa, Cluster 0 đặt tối muộn...), thời gian giao hàng (Cluster 2, 3 lâu hơn các cụm khác), cho thấy giải pháp phân biệt rõ ràng. Ngoài ra, phân tích phân bố cụm theo thành phố cho thấy đa số khách hàng thuộc khu vực Metropolitan, trong đó cụm 0 chiếm tỷ trọng lớn nhất, trong khi Semi-Urban hầu như không có khách hàng. Điều này cung cấp thông tin quan trọng để doanh nghiệp ưu tiên nguồn lực, nhân sự và chính sách giao hàng tại khu vực đô thị lớn.

- Hỗ trợ đề xuất dịch vụ cá nhân hóa:

Cluster 1: Đặt vào buổi trưa, thời gian giao nhanh, chủ yếu đặt Bữa chính: Ưu tiên combo bữa trưa nhanh, giao hàng ưu tiên giữa giờ cao điểm.

Cluster 0 và 2: Đặt buổi chiều tối, giao lâu hơn: Cần nâng cao hiệu quả giao hàng ban đêm hoặc khuyến mãi giao đêm.



=> Kết quả này giúp xác định ưu tiên dịch vụ, khung giờ, sản phẩm phù hợp từng nhóm khách hàng.

#### 5.4.6. So sánh với các giải pháp BI khác nhau ở mức lý thuyết:

Mục tiêu: Phân nhóm khách hàng tương đồng để cá nhân hóa trải nghiệm và đề xuất sản phẩm/dịch vụ phù hợp, là một bài toán phân nhóm (clustering) không có nhãn trước (unsupervised learning), yêu cầu áp dụng các thuật toán phân cụm để phát hiện cấu trúc ẩn trong dữ liệu.

| Tiêu chí                         | KMeans Clustering                                                                                      | Hierarchical Clustering                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cách hoạt động</b>            | Chia dữ liệu thành k nhóm bằng cách tối thiểu hóa khoảng cách nội nhóm (within-cluster sum of squares) | Xây dựng cây phân cấp (dendrogram) bằng cách gộp từng điểm hoặc từng nhóm nhỏ dần thành nhóm lớn hơn |
| <b>Đầu vào</b>                   | Phải chỉ định trước số cụm k                                                                           | Không cần chỉ định số cụm ban đầu                                                                    |
| <b>Đặc điểm cụm</b>              | Các cụm có hình cầu, đồng đều kích thước (theo khoảng cách Euclidean)                                  | Có thể phát hiện cụm phức tạp, không đối xứng                                                        |
| <b>Tốc độ xử lý</b>              | Nhanh, thích hợp với dữ liệu lớn                                                                       | Chậm hơn, kém hiệu quả khi dữ liệu lớn                                                               |
| <b>Khả năng mở rộng</b>          | Tốt cho dữ liệu lớn (>10.000 bản ghi)                                                                  | Giới hạn tốt nhất trong vài ngàn bản ghi                                                             |
| <b>Khả năng giải thích</b>       | Trung bình (chủ yếu qua scatter plot, silhouette score)                                                | Cao (qua dendrogram trực quan mối quan hệ giữa các điểm)                                             |
| <b>Độ nhạy với nhiễu/outlier</b> | Nhạy cảm (outlier có thể ảnh hưởng centroid)                                                           | Ít nhạy hơn, nhưng vẫn bị ảnh hưởng                                                                  |
| <b>Khả năng tái huấn luyện</b>   | Dễ dàng thêm dữ liệu mới và phân cụm lại                                                               | Phải tính toán lại toàn bộ từ đầu                                                                    |

Đối với bài toán phân khúc khách hàng theo thói quen đặt hàng:

- + Số lượng khách hàng lớn (chục ngàn khách hàng) → khả năng mở rộng là yếu tố quan trọng.
- + Mục tiêu cuối cùng cần xác định số lượng nhóm khách hàng rõ ràng (để triển khai marketing).
- + Cần giải pháp linh hoạt, dễ áp dụng, có thể chạy nhiều lần với thông số khác nhau để thử nghiệm.

Do đó, KMeans Clustering là thuật toán được đánh giá phù hợp hơn, nhờ:

- + Khả năng mở rộng cao
- + Dễ điều chỉnh số lượng nhóm
- + Thời gian xử lý nhanh

Hierarchical Clustering có ưu điểm trực quan (dendrogram) nhưng sẽ hạn chế khi dataset lớn và khó triển khai thực tế cho chiến dịch marketing với nhiều khách hàng.

### 5.5. Yêu cầu nghiệp vụ: Tối ưu hoá quy trình tuyển dụng, phân loại độ tuổi nhân viên giao hàng hỗ trợ việc sàng lọc hồ sơ

Dữ liệu sử dụng: Độ tuổi tài xế giao hàng, thời gian giao hàng.

Giải thuật: Clustering

Ý nghĩa: Phân cụm thời gian giao hàng theo độ tuổi tài xế giao hàng tương ứng, góp phần hỗ trợ việc sàng lọc hồ sơ tuyển dụng.

Kết quả

✓ Số lượng dữ liệu hợp lệ: 43730/45584

Kết quả phân tích:

| Age Group | Time      |        |          | count | Age  |      |
|-----------|-----------|--------|----------|-------|------|------|
|           | mean      | median | std      |       | min  | max  |
| 18-25     | 23.007766 | 22.0   | 8.568507 | 10817 | 15.0 | 24.0 |
| 26-32     | 22.996767 | 22.0   | 8.626839 | 8662  | 25.0 | 28.0 |
| 33-39     | 27.901465 | 27.0   | 9.343986 | 8738  | 29.0 | 32.0 |
| 40-46     | 29.550834 | 29.0   | 8.982373 | 8872  | 33.0 | 36.0 |
| 47+       | 29.433368 | 28.0   | 8.916993 | 6641  | 37.0 | 50.0 |

Nhóm tuổi từ 18-25 và 26-32 có thời gian giao hàng tối ưu nhất so với các nhóm tuổi còn lại.

Do đó, các nhà tuyển dụng có thể xem xét điều này như là một điểm cộng cho các ứng viên thuộc nhóm tuổi này trong việc sàng lọc hồ sơ.

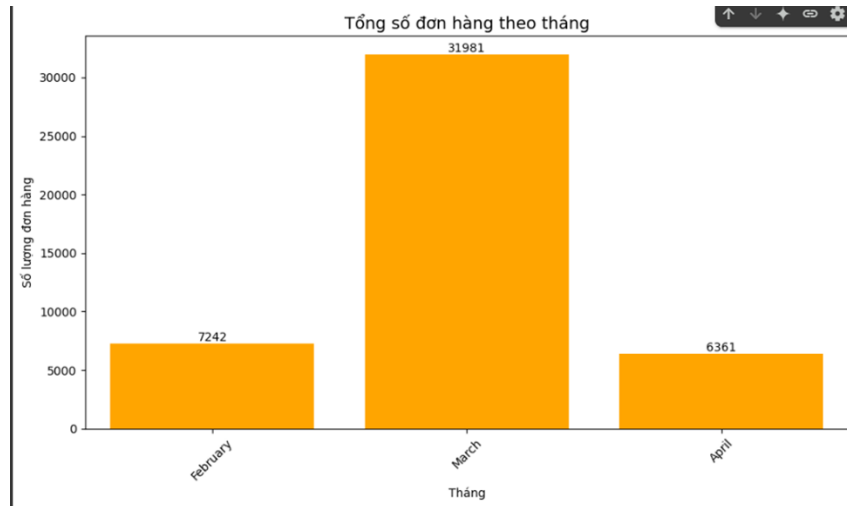
### 5.6. Yêu cầu nghiệp vụ: Dự đoán nhu cầu mua - đặt hàng theo mùa, khu vực để tối ưu phân phối nhân lực và tuyển dụng.

Dữ liệu sử dụng: Số đơn hàng, thời gian

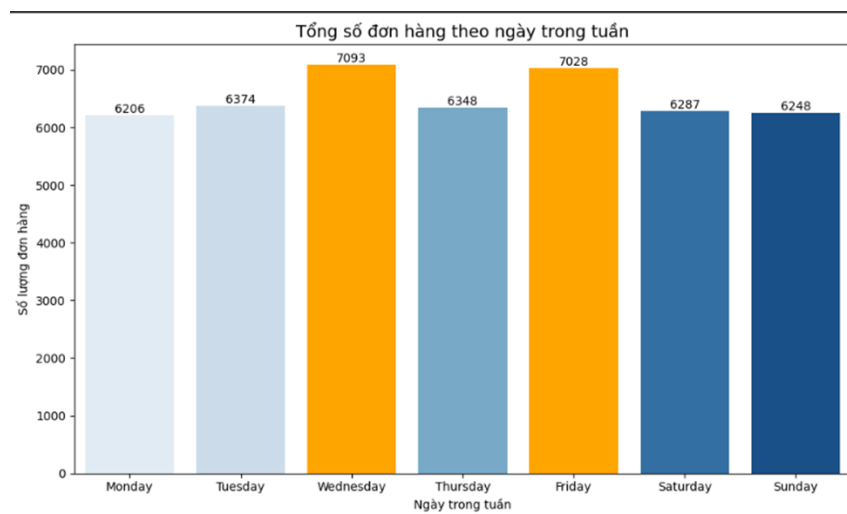
Giải thuật: Clustering

Ý nghĩa: phân cụm các tháng tiêu dùng cao điểm và các ngày tiêu dùng cao điểm trong tuần để phân phối mật độ tài xế giao hàng phù hợp.

Kết quả:



Trong 3 tháng 2,3,4, tháng 3 có số lượng đơn đặt hàng nhiều nhất trong năm. Do đó, doanh nghiệp nên chuẩn bị nhân sự cần thiết cho tháng cao điểm này.



Ngày thứ tư và thứ sáu có xu hướng tiêu dùng lớn hơn so với các ngày còn lại trong tuần. Doanh nghiệp có thể phân phối, bố trí tài xế giao hàng với mật độ cao hơn các ngày thường để đảm bảo nhu cầu kinh doanh.

**5.7. Yêu cầu nghiệp vụ: Dự đoán sự thành công của một nhà hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ**

5.7.1 Quy trình phân tích dữ liệu

Bước 1. Import thư viện và cấu hình môi trường

- Sử dụng các thư viện như: pandas, numpy, seaborn, matplotlib, scikit-learn, xgboost, lightgbm.

- Kết nối với Google Drive (nếu chạy trên Google Colab).

Bước 2. Tiền xử lý dữ liệu

- Làm sạch cột rate: chuyển từ định dạng kiểu “4.1/5” sang 4.1.

- Tạo biến mục tiêu target: Nếu rate\_num  $\geq 3.75 \rightarrow$  gán 1 (được coi là nhà hàng “thành công”). Ngược lại  $\rightarrow$  gán 0.

Bước 3. Tách dữ liệu

- Chia dữ liệu thành: Tập huấn luyện/kiểm tra (train/test): chỉ bao gồm nhà hàng đã có đánh giá (rate\_num khác null).

- Nhà hàng chưa có đánh giá được dùng cho dự đoán sau này.

Bước 4. Xử lý biến đầu vào

- Mã hóa biến phân loại bằng OneHotEncoder.

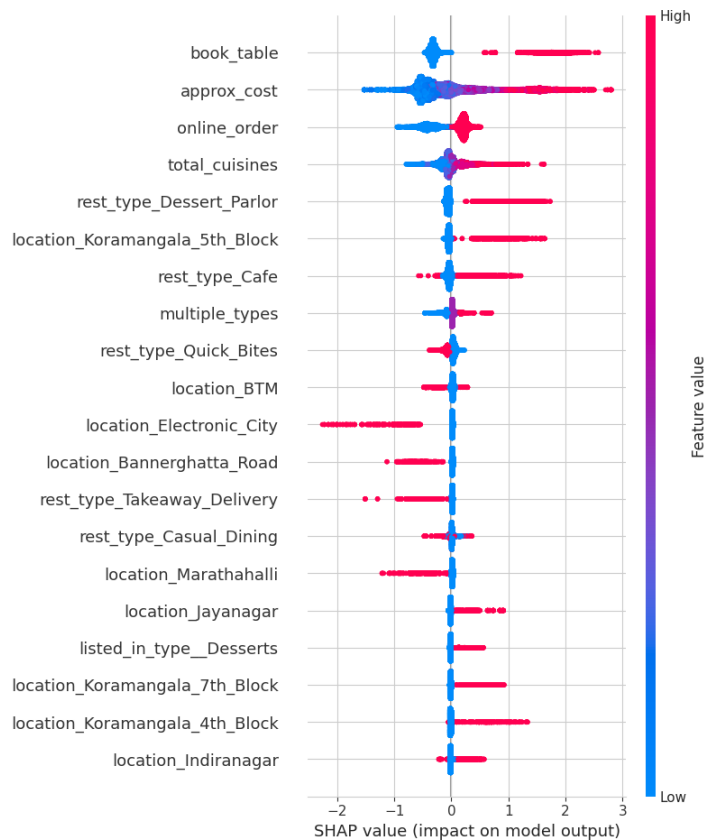
- Chia thành X\_train, X\_test, y\_train, y\_test.

Bước 5. Huấn luyện 4 mô hình: Logistic Regression. Random Forest, XGBoost, LightGBM. Đánh giá từng mô hình bằng các chỉ số: Accuracy, Precision, Recall, F1 Score.

Bước 6. So sánh kết quả và chọn mô hình tốt nhất: Kết luận mô hình phù hợp để triển khai.

### 5.7.2 Kết quả

Dự đoán được mô hình các nhà hàng mới mở các yếu tố để một nhà hàng thành công.



Các yếu tố quan trọng như `book_table` (có cho phép đặt bàn hay không), `approx_cost` (bao gồm chi phí ước tính cho một bữa ăn 2 người), `online_order` (có cho phép đặt hàng online hay không), `total_cuisines` (phong cách món ăn của nhà hàng có đa dạng hay không), `rest_type` (phong cách của nhà hàng,...).

- Màu đỏ (giá trị cao), màu xanh (giá trị thấp).

- SHAP value > 0 (góp phần tăng xác suất thành công), SHAP Value < 0 (góp phần giảm xác suất thành công).

Cụ thể:

- Với biến `book_table` — Feature quan trọng nhất: Các nhà hàng cho phép đặt bàn (giá trị cao - đỏ) → có SHAP dương → tăng xác suất thành công. Ngược lại, không có đặt bàn → giảm khả năng

- Với biến `approx_cost` — Chi phí dự đoán cho 2 người: Giá trị cao (đỏ) có xu hướng nằm bên trái → giảm xác suất thành công → Gợi ý rằng: giá rẻ hấp dẫn hơn trên Zomato

- Với biến `online_order`: Khi có hỗ trợ đặt món online (giá trị cao - đỏ) → SHAP tăng → có lợi cho thành công. Tính năng “đặt món trực tuyến” là một yếu tố tích cực.

- Với biến `total_cuisines`: Nhà hàng có đa dạng món ăn hơn (giá trị cao - đỏ) → SHAP tăng → tốt cho khả năng thành công

Ngoài ra đặc điểm vị trí (Location) ảnh hưởng lớn hoặc rất mạnh đến xác suất:

- + location\_Koramangala\_5th\_Block: giá trị cao  $\rightarrow$  SHAP  $> 0 \rightarrow$  khu vực tiềm năng cao
- + location\_Electronic\_City: giá trị cao  $\rightarrow$  SHAP  $< 0 \rightarrow$  giảm khả năng thành công
- + location\_Bannerghatta\_Road, location\_Marathahalli, ... cũng có ảnh hưởng rõ rệt

Do đó, Vị trí là yếu tố cực kỳ quan trọng trong mô hình.

Bên cạnh đó, loại hình nhà hàng (rest\_type) cũng rất quan trọng: rest\_type\_Dessert\_Parlor, Cafe, Quick\_Bites: Có xu hướng tăng SHAP nếu giá trị cao  $\rightarrow$  Các loại hình nhẹ, linh hoạt được mô hình đánh giá cao hơn

### 5.7.3 Tính phù hợp của giải pháp BI

Mục tiêu bài toán rõ ràng và thực tiễn cụ thể với mục tiêu là dự đoán một nhà hàng mới liệu có “thành công” hay không (dựa trên rate hoặc chỉ số tương đương) đã giúp ứng dụng Zomato trong việc:

- + Xác định nhà hàng tiềm năng để ưu tiên hiển thị
- + Gợi ý cho người dùng
- + Gửi gợi ý cải thiện cho nhà hàng kém tiềm năng

### 5.7.4 Hiệu suất của giải pháp

- Về mặt chi phí: chi phí triển khai thấp

- + Dùng mã nguồn mở (Python, SHAP, XGBoost, LightGBM)
- + Triển khai đơn giản với Flask/Streamlit cho MVP
- + Huấn luyện mô hình theo batch định kỳ (không cần realtime)

- Về khả năng mở rộng:

- + Tự động gợi ý nhà hàng tiềm năng
- + Xây dựng dashboard SHAP cho marketing & sales
- + Mở rộng sang các thành phố, quốc gia khác

### 5.7.5 Hiệu quả triển khai giải pháp cho Tomato

- Lợi ích nổi bật sau khi triển khai giải pháp như:

- + Tăng hiệu quả marketing: Ưu tiên nguồn lực cho các nhà hàng tiềm năng
- + Giảm lãng phí ngân sách: Tránh hỗ trợ các nhà hàng thất bại
- + Minh bạch mô hình AI: Giải thích vì sao một nhà hàng được chọn
- + Tự động hóa quá trình ra quyết định cho bộ phận vận hành

- Cụ thể sẽ được đo lường thông qua các chỉ số:

- + Tỷ lệ nhà hàng mới thành công
- + Chi phí marketing trung bình/hàng quán
- + Doanh thu trung bình từ 1 nhà hàng
- + Thời gian lọc & ưu tiên nhà hàng
- + Độ tin cậy gợi ý (theo SHAP)

#### 5.7.6 So sánh các giải pháp BI khác

|   | Model               | Accuracy | Precision | Recall   | F1 Score |
|---|---------------------|----------|-----------|----------|----------|
| 0 | Logistic Regression | 0.733109 | 0.761836  | 0.655717 | 0.704805 |
| 1 | Random Forest       | 0.804872 | 0.818397  | 0.769079 | 0.792972 |
| 2 | XGBoost             | 0.797912 | 0.856497  | 0.701655 | 0.771382 |
| 3 | LightGBM            | 0.781111 | 0.836204  | 0.683379 | 0.752107 |

Về chỉ số Accuracy: mô hình Random Forest cao nhất (80.49%).

Về chỉ số Precision: mô hình XGBoost cao nhất (85.65%)  $\Rightarrow$  tức là model này ít báo nhầm nhà hàng thành “thành công”. Nghĩa là khi nó dự đoán “thành công”, thì khả năng đúng cao nhất.

Về chỉ số Recall: mô hình Random Forest cao nhất (76.91%)  $\Rightarrow$  model này bắt được nhiều nhà hàng “thành công” thật.

Về chỉ số F1 Score (độ cân bằng Precision và Recall): mô hình Random Forest cũng cao nhất (79.30%).

Do đó, mô hình Random Forest là tốt nhất trong số các mô hình chạy thử, vì:

- + Accuracy cao nhất (80.49%).
- + Recall cao  $\rightarrow$  ít bỏ sót các nhà hàng “thành công”.
- + F1 Score cao nhất (79.30%)  $\rightarrow$  cân bằng tốt giữa precision và recall.

Mô hình cho thấy khả năng phân loại thành công - không thành công của nhà hàng một cách cân bằng và hiệu quả. Vì vậy, Random Forest được chọn làm mô hình dự báo cuối cùng.

### 5.8. Yêu cầu nghiệp vụ: Giám sát vận hành giao hàng theo thời gian thực để phát hiện rủi ro và tối ưu hiệu suất.

#### 5.8.1. Quy trình phân tích

Bước 1: Xác định nhu cầu xây dựng dashboard và mục đích của nó

Bước 2: Thu thập yêu cầu và lên kế hoạch thiết kế ban đầu

Bước 3: Xác định nguồn dữ liệu

Bước 4: Tiến hành xây dựng và hoàn thiện dashboard

Bước 5: Thiết lập dashboard trên môi trường test và để người dùng kiểm thử, tối ưu hóa vận hành.

Bước 6: Tài liệu hóa dashboard

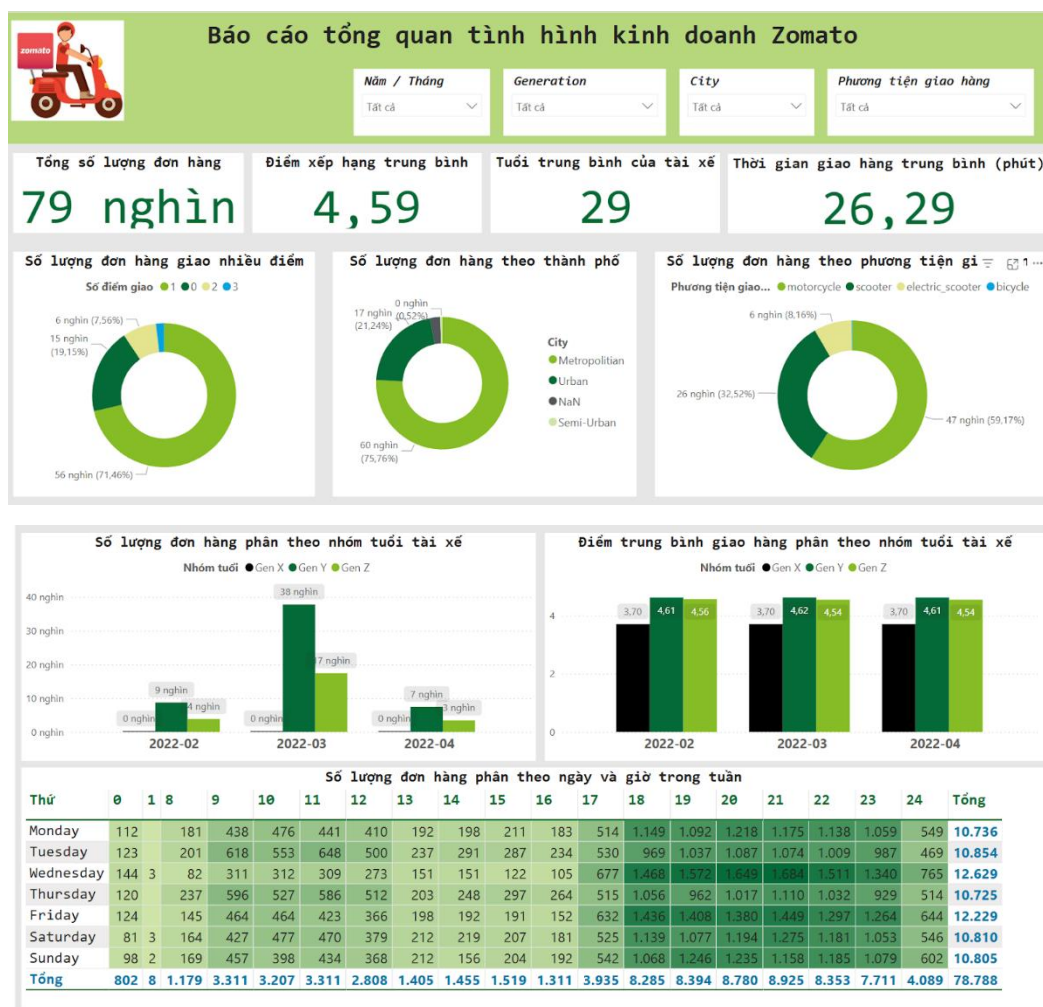
Bước 7: Triển khai dashboard trên môi trường sử dụng

Bước 8: Hướng dẫn người dùng sử dụng dashboard, hỗ trợ vận hành và thúc đẩy áp dụng dashboard vào công việc.

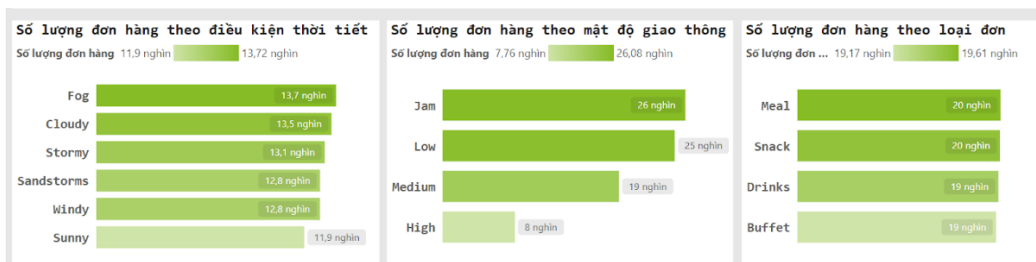
### 5.8.2. Kết quả

Xây dựng được dashboard bằng Power BI để theo dõi các chỉ số vận hành hằng ngày.

- Theo tình hình tổng quan:



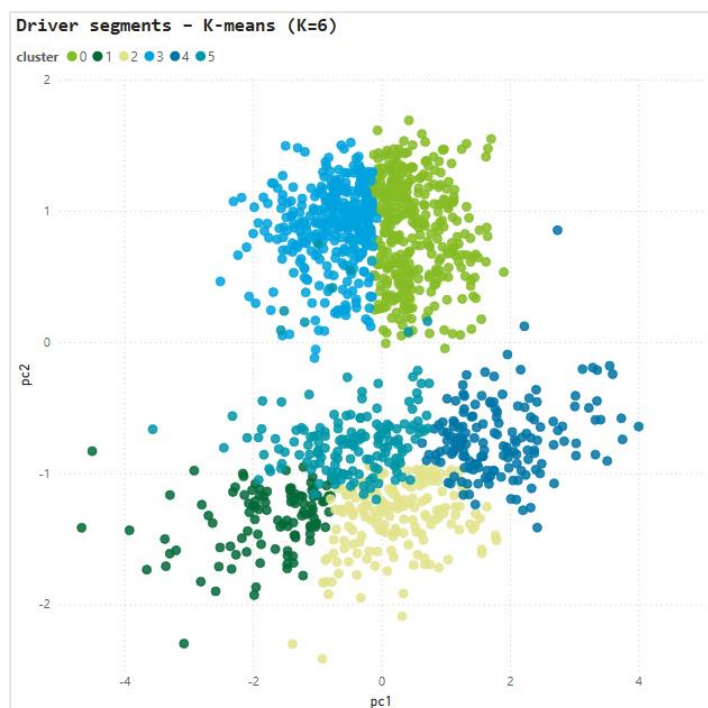




- Theo tình hình tài xế:

### Báo cáo tình hình tài xế

| Cụm         | Tên cụm               | Số tài xế   | Thời gian giao (phút) | Số đơn hàng  | Điểm đánh giá trung bình |
|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| 0           | High-Volume Sprinters | 380         | 25,4                  | 51,42        | 4,66                     |
| 1           | Slow and Struggling   | 108         | 29,6                  | 12,32        | 4,57                     |
| 2           | Selective Stars       | 177         | 27,8                  | 11,88        | 4,70                     |
| 3           | Heavy Hitters         | 332         | 27,2                  | 55,70        | 4,60                     |
| 4           | Speedy Fan-Favorites  | 161         | 23,7                  | 12,10        | 4,71                     |
| 5           | Steady Mid-Pack       | 162         | 25,8                  | 13,40        | 4,56                     |
| <b>Tổng</b> |                       | <b>1320</b> | <b>26,3</b>           | <b>34,53</b> | <b>4,64</b>              |



- Theo vùng giao hàng



### 5.8.3. Hiệu suất của giải pháp

#### - Về mặt chi phí:

Chi phí linh hoạt theo quy mô sử dụng: tùy theo số lượng người dùng và mức độ phức tạp của báo cáo Tomato có thể bắt đầu với chi phí thấp, sau đó mở rộng.

Tận dụng hạ tầng sẵn có: với cùng hệ sinh thái Microsoft (Azure, Excel, Teams, v.v.), Power BI dễ dàng tích hợp mà không cần đầu tư thêm nền tảng riêng biệt.

#### - Về mặt mở rộng hệ thống:

Mở rộng theo dữ liệu và người dùng: có thể phân phối báo cáo cho hàng nghìn người dùng thông qua web, mobile và API.

Mở rộng theo chức năng phân tích: Khi cần phân tích nâng cao, Power BI có thể tích hợp với các dịch vụ như Azure Machine Learning, R, Python, giúp mở rộng khả năng phân tích dự báo, phát hiện bất thường và tối ưu hóa tuyến giao hàng.

### 4.2.1. Hiệu quả triển giải pháp khai cho Tomato

Giám sát vận hành gần thời gian thực: Dashboard cho phép Tomato theo dõi trạng thái các đơn hàng, vị trí tài xế, thời gian giao hàng dự kiến và các chỉ số vận hành chính (KPI).

Tối ưu hiệu suất giao hàng: Tomato có thể đánh giá năng suất của từng tài xế, tuyến đường hoặc loại đơn hàng, từ đó đưa ra các quyết định cải tiến.

Ra quyết định dựa trên dữ liệu: Dữ liệu được trình bày trực quan và dễ hiểu giúp ban lãnh đạo Tomato đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác hơn, thay vì dựa vào cảm tính hoặc các báo cáo thủ công tốn thời gian.

### 5.8.6. So sánh các giải pháp BI khác

Nhóm tiến hành so sánh các công cụ BI hiện nay được sử dụng phổ biến trên thị trường gồm Power BI, Tableau, Looker.

| Tiêu chí   | Power BI                                       | Tableau                                          | Looker                                                               |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Chi phí    | Rẻ nhất trong ba công cụ. Có bản miễn phí.     | Đắt hơn Power BI, giá tính theo người dùng/năm.  | Tính phí theo mức sử dụng và số lượng truy cập, khá cao.             |
| Dễ sử dụng | Giao diện trực quan, thân thiện với người mới. | Cần thời gian làm quen, nhưng mạnh về trực quan. | Giao diện kỹ thuật hơn, phù hợp với developer và analyst chuyên sâu. |

|                         |                                                 |                                                    |                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hiệu năng trực quan hóa | Tốt, nhiều biểu đồ chuẩn và custom visual.      | Xuất sắc, linh hoạt, đẹp mắt, nhiều tùy chỉnh.     | Giới hạn trực quan hóa, phụ thuộc vào các công cụ tích hợp (Google Data Studio, v.v). |
| Phân tích nâng cao      | Hỗ trợ DAX, Power Query, tích hợp Python/R.     | Hỗ trợ LOD, Python/R, mạnh mẽ trong dashboard.     | Dựa trên LookML, hỗ trợ logic phân tích tốt nhưng cần kỹ năng kỹ thuật.               |
| Realtime & Alert        | Hỗ trợ cập nhật gần thời gian thực và cảnh báo. | Có tính năng cập nhật, nhưng cần cấu hình riêng.   | Tốt trong các hệ thống Google Cloud, nhưng cập nhật tức thời hạn chế hơn.             |
| Khả năng mở rộng        | Dễ mở rộng với Power BI Service/Premium.        | Có thể mở rộng tốt với Tableau Server hoặc Online. | Tốt với hệ sinh thái Google Cloud, đặc biệt cho hệ thống lớn.                         |
| Tích hợp hệ sinh thái   | Tốt với Microsoft (Azure, Excel, Teams...).     | Đa nền tảng, linh hoạt.                            | Xuất sắc với Google Cloud Platform, BigQuery, v.v.                                    |
| Triển khai On-premise   | Có (Power BI Report Server).                    | Có (Tableau Server).                               | Chủ yếu là Cloud-based (SaaS).                                                        |

(Nguồn: Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms, 2024)

Tóm gọn lại thì Power BI phù hợp với doanh nghiệp đang sử dụng hệ sinh thái Microsoft, cần chi phí thấp, dễ triển khai nhanh, và muốn trực quan hóa hiệu quả.

Trong khi đó, Tableau là lựa chọn tối ưu cho những doanh nghiệp cần biểu đồ đẹp, tùy chỉnh mạnh, và có đội ngũ BI chuyên sâu. Ngược lại, Looker mạnh về phân tích dữ liệu theo mô hình semantic layer, phù hợp cho tổ chức đã gắn bó với Google Cloud và có nhu cầu phân tích phức tạp dựa trên logic kinh doanh thống nhất.

Do đó với thực tế thì Tomato có thể chọn Power BI để triển khai vận hành nền tảng BI.

## 5. Tổng kết

Trong bối cảnh ngành vận tải chịu tác động mạnh mẽ bởi xu hướng chuyển đổi số và yêu cầu tối ưu hóa hoạt động vận hành, đề tài “Phát triển giải pháp Business Intelligence (BI) cho đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải” đã đề xuất một hướng tiếp cận toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu. Thông qua việc khai thác tập dữ liệu thực tế từ nền tảng Zomato, nhóm nghiên cứu đã áp dụng các phương pháp phân tích hiện đại

như phân cụm K-means, mô hình phân loại Random Forest, XGBoost và các kỹ thuật trực quan hóa nhằm giải quyết tám yêu cầu nghiệp vụ thiết yếu trong chuỗi giá trị của hoạt động giao hàng.

Các kết quả phân tích cho thấy hệ thống BI không chỉ giúp phân loại hiệu suất tài xế, tối ưu hóa vùng hoạt động, dự đoán thời gian giao hàng và phân khúc khách hàng, mà còn cung cấp công cụ hỗ trợ đánh giá tiềm năng thành công của nhà hàng – từ đó góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành. Toàn bộ hệ thống được triển khai trên nền tảng mã nguồn mở như Python, Google Colab và Power BI, cho thấy tính linh hoạt, chi phí thấp và khả năng mở rộng cao của giải pháp. Việc tích hợp các mô hình phân tích vào quy trình vận hành hiện hữu góp phần nâng cao tính tự động hóa và hỗ trợ quá trình ra quyết định theo hướng định lượng, minh bạch và kịp thời.

Bên cạnh hiệu quả ứng dụng, nhóm cũng đã tiến hành đối sánh với các phương pháp BI khác nhau ở cả cấp độ thuật toán và nền tảng công nghệ, từ đó đưa ra các kiến nghị cải tiến trong tương lai như: áp dụng các thuật toán học máy tiên tiến hơn (ví dụ: DBSCAN, GMM), tích hợp dữ liệu thời gian thực, cũng như mở rộng phạm vi triển khai sang các khu vực địa lý khác. Từ những kết quả đạt được, đề tài khẳng định tiềm năng to lớn của BI trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho các doanh nghiệp vận tải trong kỷ nguyên dữ liệu.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Saurabh Badole (2024). Zomato Delivery Operations Analytics Dataset. Truy cập từ: <https://www.kaggle.com/datasets/saurabhbadole/zomato-delivery-operations-analytics-dataset>
2. Himanshu Poddar (2018). Zomato Bangalore Restaurants. Truy cập từ: <https://www.kaggle.com/datasets/himanshupoddar/zomato-bangalore-restaurants>
3. Bishop, C. M. (2006). Pattern recognition and machine learning. Springer.
4. Géron, A. (2019). Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow (2nd ed.). O'Reilly Media.
5. Kimball, R., & Ross, M. (2013). The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling (3rd ed.). Wiley.
6. Sherman, R. (2014). Business intelligence guidebook: From data integration to analytics. Morgan Kaufmann.
7. Wirth, R., & Hipp, J. (2000). CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining. Proceedings of the 4th International Conference on the Practical Applications of Knowledge Discovery and Data Mining, 29–39.
8. Kotu, V., & Deshpande, B. (2018). Data Science: Concepts and Practice (2nd ed.). Morgan Kaufmann Publishers.
9. Microsoft. (n.d.). Power BI documentation. Retrieved from <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/>
10. Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms, 2024